

면까몰 (ProofInterview)

설계 문서 묶음

서류 기반 AI 모의 면접 · AI Agent 전문가 양성과정 미니 팀 프로젝트

2026-10-01 구현 기준

목차

1. [ProofInterview 기획서 \(PRD\)](#)
2. [화면 흐름도·화면정의서](#)
3. [기능명세서](#)
4. [04. API 명세·데이터 스키마](#)
5. [05. 아키텍처](#)
6. [06. WBS·담당표·일정](#)
7. [08. 테스트 시나리오·QA 체크리스트](#)

ProofInterview 기획서 (PRD)

한 줄 요약: 지원자의 서류 4종을 분석해 질문 5개짜리 모의 면접을 진행하고, 답변 인용을 근거로 한 피드백을 주는 웹서비스의 1차 MVP 범위를 정한다. 기준: 2026-10-01 구현 기준 (원본: Claude Docs 2026-09-29 버전)

구현 반영: 본문의 「미정」, 「(제안)」은 기획 단계 표시다. 구현에서 해결·채택된 내용은 각 문서의 「결정 결과」절과 [docs/README.md](#)의 구현 현황이 우선한다. 표기: **확정** = 사용자가 정한 것, **(제안)** = 빈칸을 메우려 임시로 넣은 것, **미정** = 킥오프에서 결정

1. 배경과 문제

- 지원자는 예상 질문 목록은 구하지만, 자기 이력서·자소서에서 출발하는 질문에 구체적으로 답하는 연습은 혼자 하기 어렵다.
- 범용 LLM 면접 연습은 개인화가 약하고, 평가가 어느 답변에서 나왔는지 근거가 없거나 답변에 없는 문장을 인용하는 문제가 있다.
- ProofInterview의 메시지: **내 지원서류를 파고드는 면접관, 근거로 설명하는 평가.**

2. 목표와 비목표

구분	내용
목표	서류 4종에서 요구사항·주장·검증 포인트를 뽑아 개인화된 질문 5개를 만든다
목표	실제 면접처럼 음성 질문 → 음성 답변(마이크·카메라)으로 진행한다
목표	모든 피드백 판정은 실제 답변 인용과 이유를 함께 보여주고, 인용은 코드가 원문 존재 여부를 검사한다
목표	고정 데모 샘플로 화면 1 → 7을 끊김 없이 완주한다
비목표	합격 예측, 채용 점수 산출, 감정·성격·외모 판단
비목표	카메라 지표를 점수·판정에 반영 (참고 측정값으로만 표시)
비목표	실시간 자막, Live 스트리밍 STT (2차 과제도 아님, 확정)
비목표	로그인·회원 관리, 직무 2개 이상, 영상 서버 저장

3. 대상 사용자

- 신입 AI Agent·LLM 애플리케이션 엔지니어 지원자 (확정). 이력서·자소서는 있으나 프로젝트와 기술을 면접에서 구체적으로 설명하기 어려워하는 사람.
- 직무를 하나로 제한하는 이유(PLAN.md 참고): 팀이 질문 은행과 평가 기준을 직접 검수할 수 있는 범위로 통제하기 위해.

4. 핵심 기능

화면 흐름은 [docs/02-screen-flow.md](#), 동작 규칙은 [docs/03-functional-spec.md](#)를 본다.

Must

영역	내용
서류 입력	이력서·채용공고(인재상 포함)·직무기술서·자소서 4종 모두 필수, 개인정보 동의. 파일(PDF·DOCX·TXT) 또는 텍스트 직접 입력
서류 분석	요구사항(RQ-)·주장(CL-)·검증 포인트(CP-) 추출, 요구사항-경험 연결. 단계별 진행 표시(20~40초)
질문	5개 고정 순서(Q-1 자기소개, Q-2·Q-3 인성, Q-4·Q-5 기술), 면접관 1명, 아이스브레이킹 없음
면접 진행	질문 음성 재생 → 5초 대기 → 녹음(최대 1분 30초). 초과 시 면접관 멘트 후 자동 다음 질문. 「답변 완료」는 즉시 다음 질문
장치	마이크·카메라 둘 다 통과해야 면접 시작
음성 변환	서버 STT(답변 종료 후 파일 변환), 변환 후 음성 삭제, 실시간 자막 없음
피드백	태도(말투·시선처리·시간 초과: 측정값 + AI 조언, 점수 없음), 직무 적합성, 답변 일관성(둘 다 판정 라벨 + 인용 + 이유)
질문별 상세	질문 원문, 내 답변, 피드백, 연결 정보(서류 주장·확인 포인트)
종료	「다시 연습하기」「처음으로」
품질 관문	인용 코드 검증, 질문 코드 검증

Should

- 태도 피드백의 분당 단어 수(말 속도), 군말 횟수 (확정)
- 기술·인성 질문 은행 각 10개를 팀이 검수 (담당표 기준)

Won't (1차)

- 꼬리질문 (2차, 시간이 되면)
- 새로고침 후 이어하기 (MVP 이후 추가 기능)
- 별도 검증 포인트 지도 화면 (질문별 상세의 연결 정보로 통합, 확정)
- 텍스트 답변 입력 대체, 면접관 2인 패널

5. 범위

	1차 MVP	이후
흐름	7개 화면 한 방향, 세션은 메모리 저장	이어하기, 세션 영속 저장
질문	고정 5개, 꼬리질문 없음	꼬리질문(2차)
피드백	3영역 + 질문별 상세	근거 강화 모드 등 (PLAN.md 참고, Docs 미확정)

6. 성공 기준 (수요일 저녁 MVP 완료 기준)

- ☐ 고정 샘플로 화면 1 → 7이 끊김 없이 완주한다 (마이크 녹음 사용)
- ☐ 서류 4종에서 요구사항·주장·검증 포인트가 실제 LLM으로 생성된다
- ☐ 질문 5개가 고정 순서(자기소개 1, 인성 2, 기술 2)로 나온다
- ☐ 질문마다 음성 → 5초 → 녹음이 동작하고 1분 30초 초과 시 멘트 후 넘어간다
- ☐ 녹음이 서버 STT로 변환되고 변환 후 음성 파일이 삭제된다
- ☐ 피드백 3영역과 질문별 상세가 나오고 인용이 전부 실제 답변에 있다

일정·담당은 [docs/06-wbs-schedule.md](#), 테스트는 [docs/08-test-scenarios.md](#).

7. 원칙 (제품 제약)

- 면접 전·중에는 질문 내용·검증 포인트·평가 기준을 노출하지 않는다 (로딩 화면, 진행 중 API 응답 포함). 면접 중에는 점수·피드백을 보여주지 않는다.
- 카메라 지표(정면 유지 비율·이탈 횟수)는 점수·판정에 쓰지 않는 참고 측정값이다. 영상은 서버로 보내지 않는다.
- 합격 예측·채용 점수 같은 판정성 표현은 쓰지 않는다.
- 코드로 계산 가능한 값(답변 시간, 분당 단어 수, 군말 횟수, 인용 위치)은 LLM에 시키지 않는다.

8. 리스크와 가정

항목	내용	대응
가정	LLM·STT는 학교 GCP Vertex AI 사용을 가정 (모델·호출 한도 미확인)	키오프에서 콘솔 확인
가정	프런트는 React + Vite 가정	키오프에서 확정
리스크	STT 오인식·무음 → 질문이 판정에서 빠짐	「답변 인식 안 됨」 기록 후 진행 (제안)
리스크	카메라 측정이 조명·자세에 흔들림	「측정 불가」 표시, 점수 미반영
리스크	LLM 출력 실패	Pydantic 구조화 출력, 1회 재시도 후 노드별 fallback
리스크	서버 재시작 시 세션 소실	허용 (메모리 세션)
리스크	3일 일정에 5인 병행 개발	State·API·mock JSON을 먼저 고정하고 docs/04-api-schema.md 를 계약으로 사용

9. 결정 결과 (키오프 미정 항목)

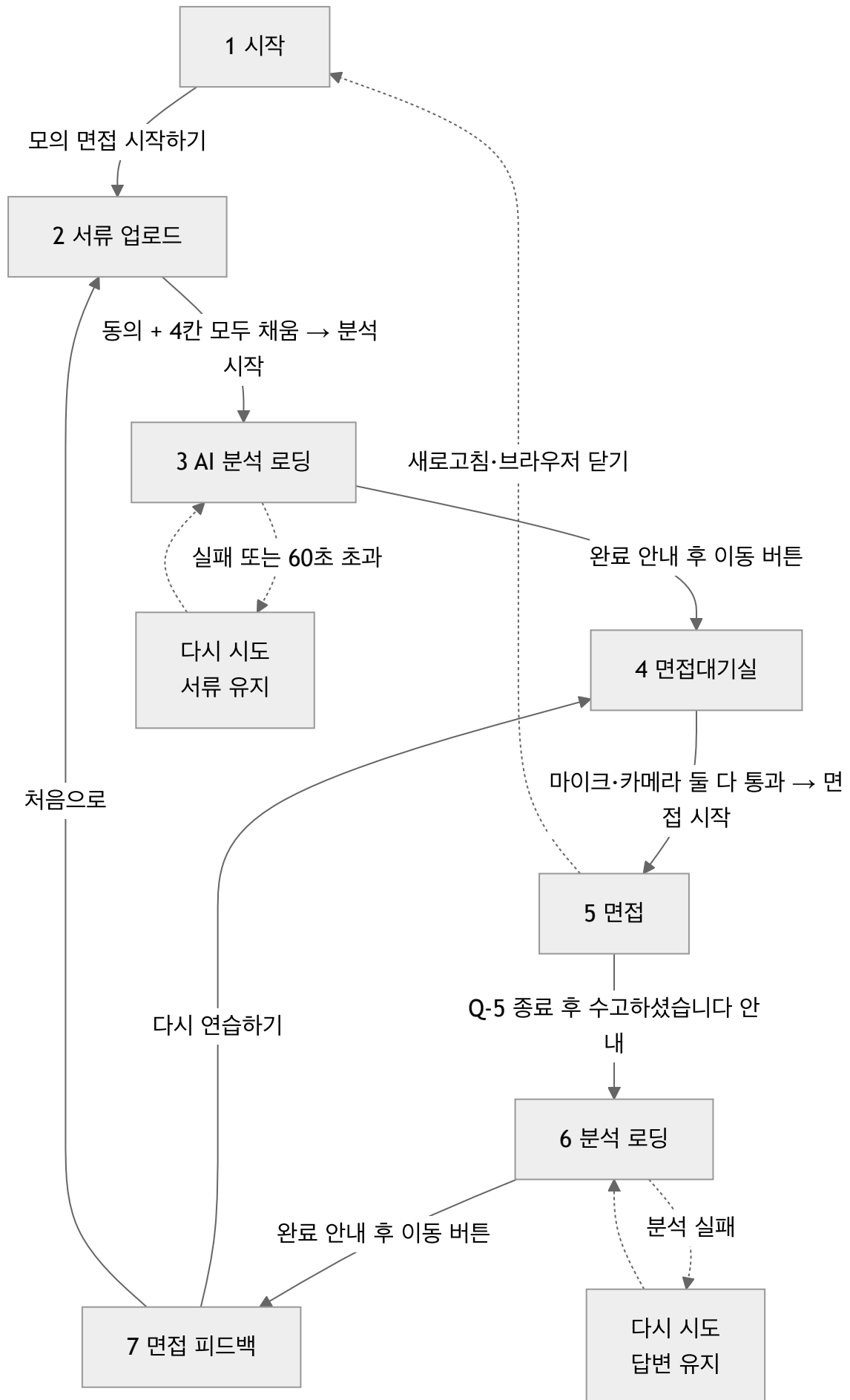
항목	결과
담당	A 예원(서류 입력·분석), B 경빈(질문), C 형석(세션·통합), D 도연(면접 화면·전체 UI), E 지승(피드백). PM 지정은 문서에 기록 없음(미확인)
질문 음성 (TTS)	브라우저 speechSynthesis (프런트). 서버 TTS 없음, API 4개 유지
LLM·STT	Gemini(기본 gemini-3.8-flash). 음성 변환도 Gemini 오디오 입력. 연결은 Vertex AI 또는 API 키(AI Studio). 개발 중에는 개인 API 키로 실행했고, 학교 Vertex의 호출 한도는 미확인
프런트 스택	React + Vite + TypeScript (확정)
고정 데모 지원자	지원자A (shared/mock/sample_inputs.json)
저장소	skkuls-ai/interview_simulation_agent , 기본 브랜치 dev . 무료 플랜이라 main 보호 규칙은 걸지 못함
영역 판정 집계	E의 평가 노드가 LLM 판정을 내고 코드 규칙으로 보정(인식된 답변 2개 미만이거나 근거 없는 판정은 WITHHELD)
판정 라벨	충분 / 보완 필요 / 미흡 / 판단 보류 (SUFFICIENT / NEEDS_WORK / INSUFFICIENT / WITHHELD) 구현 확정

화면 흐름도·화면정의서

한 줄 요약: 사용자는 7개 화면을 한 방향으로 지나간다. 화면별 목적·표시·동작·이동 조건·예외를 정의한다. 기준: 2026-10-01 구현 기준 (원본: Claude Docs 2026-09-29 버전)

구현 반영: 본문의 「미정」, 「(제안)」은 기획 단계 표시다. 구현에서 해결·채택된 내용은 각 문서의 「결정 결과」 절과 [docs/README.md](#)의 구현 현황이 우선한다. 관련: 기획 [docs/01-PRD.md](#), 백엔드 규칙 [docs/03-functional-spec.md](#), API [docs/04-api-schema.md](#)

1. 전체 흐름



- 새로고침 시 진행 중이던 면접을 버리고 처음(화면 1 또는 서류 업로드)부터 다시 한다 (확정, 어느 쪽인지는 미정).
- 「다시 연습하기」는 같은 서류로 질문을 다시 만들어 화면 4로, 「처음으로」는 새 서류 업로드(화면 2)로 간다 (확정).
- 화면 1은 API를 부르지 않는다. 화면 ↔ 상태값 대응은 표 하나로 정리한다.

화면	세션 status
3 AI 분석 로딩	PREPARING
4 면접대기실	READY
5 면접	IN_PROGRESS
6 분석 로딩	EVALUATING
7 면접 피드백	COMPLETED
(복구 불가 오류)	FAILED → 다시 시도 버튼

2. 화면 1. 시작

목적: 서비스를 한 화면으로 소개하고 면접을 시작하게 한다.

+-----+
ProofInterview
내 지원서류를 파고드는 면접관,
근거로 설명하는 평가
① 서류 업로드 ② 질문 5개 ③ 피드백
[모의 면접 시작하기]
+-----+

항목	내용
표시	서비스 소개, 「모의 면접 시작하기」(확정). 한 줄 소개·3단계 안내 (제안)
동작	버튼 클릭 → 화면 2
예외	없음

3. 화면 2. 서류 업로드

목적: 개인정보 동의와 서류 4종(이력서, 채용공고(인재상 포함), 직무기술서, 자기소개서 모두 필수)을 받는다. 하나라도 비면 진행 불가.

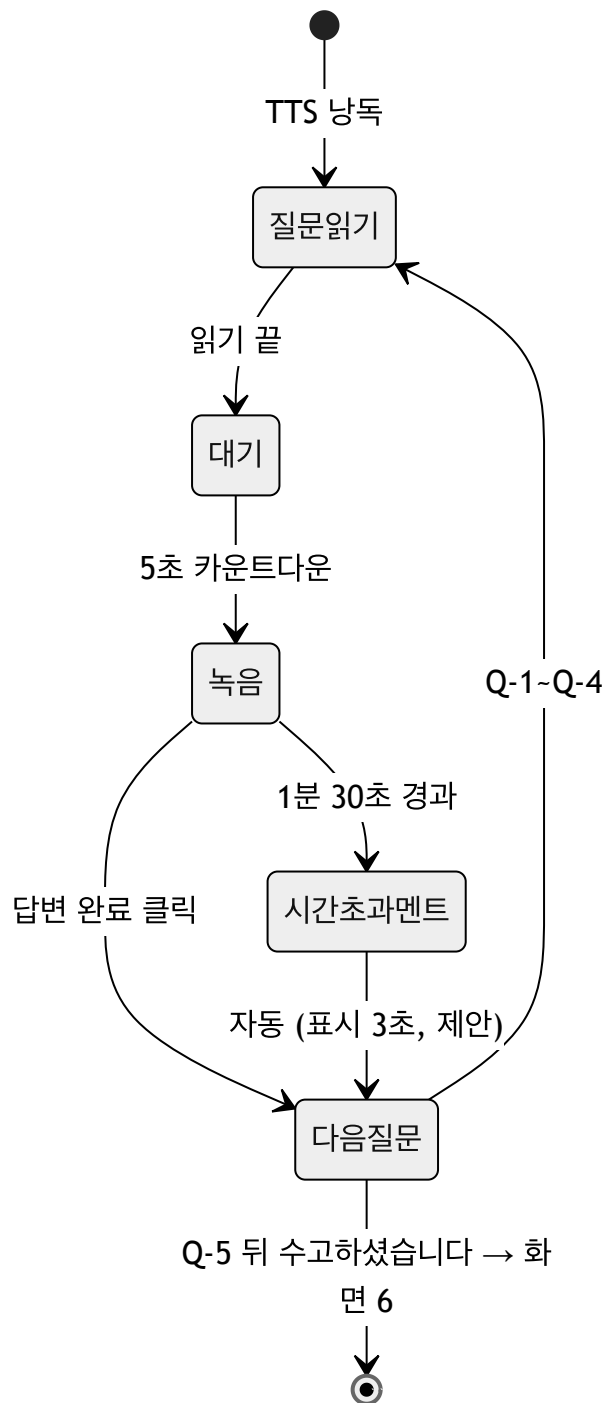
+-----+
[파일 업로드 텍스트 직접 입력]
이력서 [입력됨]
채용공고 [비어 있음] (인재상 포함)
직무기술서 [비어 있음]
자기소개서 [비어 있음]
[] 개인정보 동의 (요약 보기)
[분석 시작] (비활성)
+-----+

항목	내용
예외	하나라도 안 되면 시작 불가 (확정). 권한 허용 방법 안내 + 「다시 확인」 (제안)

6. 화면 5. 면접

목적: 질문 5개를 고정 순서로 묻고 답변을 녹음한다. 꼬리질문 없음, 아이스브레이킹 없음.

순서: Q-1 자기소개 → Q-2 인성 → Q-3 인성 → Q-4 기술 → Q-5 기술 (확정)



+-----+		
질문 2 / 5	[내 카메라]	
(면접관) "질문 문장..."		
● 녹음 중 남은 시간 01:12		
[답변 완료]		
+-----+		

단계	화면	다음 조건
1 질문 읽기	질문 문장 + TTS	읽기 끝
2 대기	5초 카운트다운, 녹음 안 함	5초 경과
3 녹음	「녹음 중」, 남은 시간, 「답변 완료」	클릭 또는 1분 30초 경과
4-a 답변 완료	녹음 멈추고 바로 다음 질문 1단계	자동
4-b 시간 초과	「미안합니다 시간이 없어서 다음 질문으로 넘어가겠습니다」 텍스트 멘트	멘트 후 자동

항목	내용
표시 (제안)	진행률(「질문 2 / 5」), 내 카메라 작은 미리보기, 면접관 1명(확정)과 멘트 영역
규칙	실시간 자막 없음(확정). 면접 중 점수·피드백 미노출 (제안). 답변 전송 후 변환은 백그라운드
질문별 저장 (제안)	서버 STT 변환 텍스트, 답변 시간(초), 시간 초과 여부, 시선 측정값
새로고침	면접을 버리고 처음부터 다시 (확정)
예외 (제안)	TTS 실패 → 질문 텍스트만 보여주고 진행. 녹음 끊김·무음·업로드/변환 실패 → 「답변 인식 안 됨」으로 기록하고 다음 질문 진행
종료	Q-5 뒤 「수고하셨습니다」 안내 → 화면 6

7. 화면 6. 분석 로딩

목적: 답변을 분석해 피드백을 만드는 동안 진행을 보여준다.

항목	내용
표시	「분석 중」→「분석 완료」, 화면 3처럼 단계별 진행 표시 (확정). 단계 문구: 답변 변환 중 → 태도 분석 중 → 직무 적합성 분석 중 → 답변 일관성 분석 중 → 피드백 정리 중 (제안)
동작 (제안)	완료 안내 아래 「피드백 보기」 → 화면 7
예외 (제안)	분석 실패 → 「다시 시도」, 면접 답변 유지

8. 화면 7. 면접 피드백

목적: 영역별 피드백 3종과 질문별 상세를 보여준다. 합격 예측·채용 점수 등 판정성 표현은 쓰지 않는다.

+-----+		
[태도] 측정값 + 조언 (점수 없음)		
[직무 적합성] 라벨 + 인용 + 이유		
[답변 일관성] 라벨 + 인용 + 이유		
▼ 질문별 상세 Q-1 ... Q-5		
질문 원문 / 내 답변 / 피드백 / 연결		

영역	형태	근거	비고
태도	측정값 + AI 조언 문장, 판정·점수 없음	말투: 답변 인용, 시선처리: 정면 유지 비율·이탈 횟수, 시 간 초과: 질문별 답변 시간·초과 횟수	Must: 말투·시선처리·시간 초과. Should: 분당 단어 수, 군말 횟수
직무 적 합성	판정 라벨 + 인용 + 이유	직무기술서·채용공고와 답변	라벨 충분 / 보완 필요 / 미흡 / 판단 보류 (제안)
답변 일 관성	판정 라벨 + 인용 + 이유	자소서 내용과 답변	라벨 동일 (제안)

- 질문별 상세(확정): 질문 원문, 내 답변(변환 텍스트), 피드백 칸, 연결 정보(서류 주장·확인 포인트, 서류에서 나온 질문
에만 표시(제안)). 기술 이해는 질문별 상세에만 둔다.
- 예외 (제안): 답변 인식 안 된 질문은 「답변이 기록되지 않았습니다」로 표시하고 판정 제외. 카메라 측정 안 된 구간은
「측정 불가」.
- 끝 버튼 (확정): 「다시 연습하기」→ 화면 4, 「처음으로」→ 화면 2.

9. 결정 결과

항목	결과
새로고침 시 돌아 가는 곳	화면 1. 진행 상태가 브라우저 메모리에만 있어 처음부터 다시 시작한다
「다시 연습하기」	별도 API 없이 화면 4(면접대기실)로 돌아간다. 1차 한계: 같은 세션을 재사용하므로 새로 평가되지 않고 이전 결과가 다 시 보일 수 있다(코드 기준 추정, 미검증)
분석·평가 실패 시	「다시 시도」 대신 오류 안내와 「처음으로 돌아가기」를 보인다. 입력한 서류는 유지되지 않는다. 재시도 API 없음
서버 재시작(세션 소실)	로딩 화면은 404를 받으면 안내와 「처음으로」, 면접 중 답변 제출이 404면 안내 후 처음으로
질문 음성(TTS)	브라우저 <code>speechSynthesis</code> . 지원하지 않으면 읽기를 건너뛰고 다음 단계로 진행
판정 라벨·집계	충분 / 보완 필요 / 미흡 / 판단 보류. 집계는 E의 평가 노드 규칙(01 9절)

기능명세서

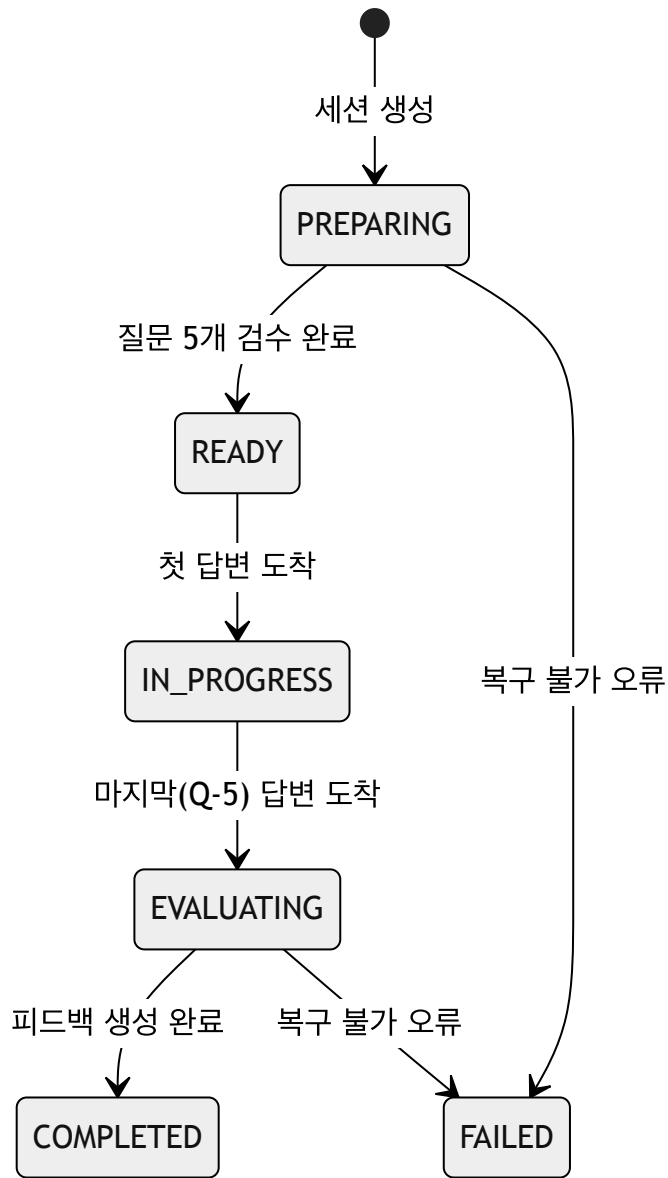
한 줄 요약: 화면 뒤에서 일어나는 처리(서류 분석 → 질문 생성 → 녹음·STT → 피드백 → 인용 검증)를 기능 ID별로 입력/처리/출력/규칙/예외로 정의한다. 기준: 2026-10-01 구현 기준 (원본: Claude Docs 2026-09-29 버전)

구현 반영: 본문의 「미정」, 「(제안)」은 기획 단계 표시다. 구현에서 해결·채택된 내용은 각 문서의 「결정 결과」절과 [docs/README.md](#)의 구현 현황이 우선한다. 관련: 화면 [docs/02-screen-flow.md](#), 기획 [docs/01-PRD.md](#), API·스키마 [docs/04-api-schema.md](#), 아키텍처 [docs/05-architecture.md](#), 테스트 [docs/08-test-scenarios.md](#)

0. 공통 규칙

- 면접 한 번 = 세션 하나(`session_id`, S- + 8자리). 세션은 메모리에 두며 서버 재시작 시 소실을 허용한다.
- 모든 ID는 코드가 만든다. LLM은 기존 ID를 참조만 하고 코드가 실재 여부를 검사한다. `turn_id`는 쓰지 않는다.
- LLM 출력은 Pydantic 구조화 출력. 실패하면 1회 재시도 후 노드별 fallback 값을 넣는다.
- 코드로 계산할 수 있는 값(답변 시간, 분당 단어 수, 군말 횟수, 인용 위치, 판정 집계)은 LLM에게 시키지 않는다.
- 오래 걸리는 일(서류 분석, 음성 변환, 피드백 생성)은 즉시 응답하고 백그라운드에서 처리한다.
- 면접 중 API 응답에 질문의 기대 요소·평가 기준(`criteria`)·연결 정보를 넣지 않는다.
- 카메라 측정값은 점수·판정에 쓰지 않는다. 음성은 변환 후 삭제, 영상은 서버로 받지 않는다.

상태 전이(`status`):



1. 기능 목록

ID	기능	우선	화면
F-001	서류 접수·텍스트 추출	Must	2
F-002	세션 생성·분석 시작	Must	2→3
F-003	서류 분석 (요구사항·주장·검증 포인트·연결)	Must	3
F-004	질문 5개 생성·고정 순서 배정	Must	3
F-005	질문 코드 검증	Must	3
F-006	진행 상태·단계 조회	Must	3·6
F-007	답변 녹음 수신	Must	5
F-008	서버 STT 변환·음성 삭제	Must	5→6
F-009	태도 피드백 생성	Must / Should	7
F-010	직무 적합성 피드백 생성	Must	7
F-011	답변 일관성 피드백 생성	Must	7

ID	기능	우선	화면
F-012	질문별 피드백·연결 정보	Must	7
F-013	인용 코드 검증	Must	7
F-014	피드백 조회	Must	7

2. 기능별 명세

F-001 서류 접수·텍스트 추출 (담당 A)

항목	내용
입력	서류 4종(이력서, 채용공고(인재상 포함), 직무기술서, 자소서) 각각 파일(*_file) 또는 텍스트(*_text) 중 하나, <code>privacy_consent</code>
처리	PDF·DOCX·TXT에서 텍스트 추출, 텍스트 입력은 그대로 사용
출력	<code>resume_text</code> , <code>job_posting_text</code> , <code>job_description_text</code> , <code>cover_letter_text</code> , <code>consent_at</code> (ISO-8601)
규칙	4종 모두 필수, 동의 필수
예외	422 MISSING_REQUIRED_DOC (field 포함), 422 CONSENT_REQUIRED, 422 TEXT_EXTRACTION_FAILED (field 포함, 해당 칸을 텍스트 입력으로 전환). HWP·이미지 스캔 PDF 미지원 (제안). 추출 글자 수 최소 기준은 미정

F-002 세션 생성·분석 시작 (담당 C)

- 입력: F-001 결과. 처리: `session_id` 발급, `status=PREPARING`, 백그라운드로 F-003~F-005 시작. 출력: `201 { session_id, status: PREPARING }`. 예외: F-001의 오류 코드.

F-003 서류 분석 (담당 A)

항목	내용
입력	서류 텍스트 4종
처리	채용공고·직무기술서 → Requirement (RQ-, kind: SKILL/DUTY/TALENT, 인재상은 TALENT). 이력서·자소서 → Claim (CL-, types: METRIC/ROLE/TECH/PROBLEM/DECISION/COLLAB/MEASURE) → Checkpoint (CP-, 확인할 것). 요구사항-경험 연결 RequirementLink
출력	<code>Analysis { requirements, claims, checkpoints, links }</code>
규칙	<code>Claim.text</code> 는 원문 그대로이며 코드가 원문 포함 여부를 검사. ID는 코드가 발급. <code>links.claim_ids</code> 가 비면 「서류에 근거 없음」. 주장은 사실 여부를 단정하지 않고 확인 대상으로만 다룸(PLAN.md 참고, 원칙 유지)
예외	LLM 출력 실패 → 1회 재시도 후 fallback. 분석 60초 초과·실패는 화면 3에서 「다시 시도」

F-004 질문 5개 생성·고정 순서 배정 (담당 B)

구현: Q-1 자기소개는 고정 문구(graph/prepare.py), Q-2·Q-3 인성은 질문 은행(banks/, 잡다 제공 150선)에서 서류에 맞게 선택(llm/competency_question_agent.py), Q-4·Q-5 기술은 LLM 생성 후 코드 검증(llm/technical_question_agent.py). 키가 없는 가짜 진행기는 shared/mock/session_ready.json의 고정 질문을 쓴다.

항목	내용
입력	Analysis, 질문 은행(기술 TECH-주제-3자리, 인성 COMP-역량-3자리, 각 10개 목표)
처리	Q-1 INTRO(자기소개), Q-2·Q-3 BEHAVIOR(인성), Q-4·Q-5 TECH(기술) 고정 배정. 서류에서 나온 질문은 checkpoint_ids, TECH·BEHAVIOR는 question_bank_id, 평가 기준은 criteria
출력	Question[5] { question_id, order, type, text, checkpoint_ids, question_bank_id, criteria }
규칙	아이스브레이킹·꼬리질문 없음. 면접관 1명. 질문 5개는 분석 단계에서 모두 만들어 두고 면접 중 서버 판단 없음. criteria 는 면접 중 노출 금지
예외	코드 검증 실패 시 재생성 횟수는 미정

F-005 질문 코드 검증 (담당 B)

- 입력: Question[5]. 처리: 질문 수 5개·Q-1 ~ Q-5 순서·type 배치, 서류 질문의 checkpoint_ids가 실재하는지, TECH·BEHAVIOR의 question_bank_id 실재 여부 검사. 출력: 통과 시 status=READY. 중복 질문 검사는 PLAN.md 근거의 (제안). 질문 의미 검증(LLM)은 Docs에 없음 → 미정.

F-006 진행 상태·단계 조회 (담당 C)

항목	내용
입력	GET /api/interviews/{id}, 프론트가 2초 간격 호출
출력	status, steps[{step_id,label,state(PENDING/RUNNING/DONE),detail}], READY 이후 questions[{question_id,order,type,text}], FAILED 이면 error
규칙	PREPARING 단계: read_posting, read_resume, link, checkpoints, questions, review. EVALUATING 단계: transcribe, attitude, job_fit, consistency, compose. detail 은 「요구사항 n개」, 「경험 n개, 확인할 주장 n개」처럼 완료 뒤 수치. 질문 내용·평가 기준·연결 정보는 미포함
예외	404 SESSION_NOT_FOUND. 오류 응답 형식 {"error":{"code","message"}}

F-007 답변 녹음 수신 (담당 C, 프론트 D)

항목	내용
입력	질문 1개당 1회 POST /api/interviews/{id}/answers: question_id, audio (webm, 마이크 끊기면 없을 수 있음), duration_sec, timed_out, delivery_metrics{measurable, frontal_ratio 0~1, gaze_away_count}

항목	내용
처리	Answer 저장, transcript_status=PENDING, STT를 백그라운드로 시작. 첫 답변에 IN_PROGRESS, Q-5 수신 시 EVALUATING
출력	202 { question_id, received, next_question_id, status } (Q-5는 next_question_id=null)
규칙	같은 question_id 재전송은 이전 응답을 그대로 반환. 녹음 제한 1분 30초, 초과 시 프런트가 timed_out=true 로 전송. 화면은 변환을 기다리지 않고 다음 질문으로 이동
예외	404 SESSION_NOT_FOUND, 409 NOT_IN_PROGRESS, 422 UNKNOWN_QUESTION. 오디오 없음은 F-008 처리

F-008 서버 STT 변환·음성 삭제 (담당 C)

항목	내용
입력	답변 녹음 파일
처리	답변 종료 후 파일 단위로 변환(Live 스트리밍·실시간 자막 없음). 변환 후 음성 파일 삭제. words_per_min, filler_count 는 코드가 transcript에서 계산 (Should). 변환은 Gemini 오디오 입력(STT_MODE, STT_MODEL), 군말은 지우지 않고 받아 적음
출력	Answer.transcript, transcript_status (DONE / NO_SPEECH / FAILED)
규칙	삭제는 성공·실패 무관하게 수행하는 것이 원칙이나 실패 시 보관 정책은 미정. 평가 시작 시점은 마지막 답변과 STT 변환이 모두 끝난 뒤
예외	무음 → NO_SPEECH, 변환 실패 → FAILED. 면접은 그대로 진행하고 해당 질문은 「답변 인식 안 됨」→ 판정 제외

F-009 태도 피드백 생성 (담당 E)

항목	내용
입력	전 질문 Answer (transcript, duration_sec, timed_out, delivery, words_per_min, filler_count)
처리	측정값은 코드 집계. AI는 말투 조연 문장만 작성
출력	AttitudeFeedback { metrics, advice[], quotes[] }. metrics: 말투(Should: words_per_min, filler_count), 시선(measurable, frontal_ratio, gaze_away_count), 시간 초과(timed_out_count, 질문별 duration_sec)
규칙	판정·점수 없음. Must는 말투·시선처리·시간 초과, Should는 분당 단어 수·군말 횟수. 말투 조연은 답변 인용(quotes) 동반. 카메라 값은 참고 측정값
예외	measurable=false 구간은 「측정 불가」로 표시하고 계산에서 제외

F-010 직무 적합성 피드백 생성 (담당 E)

- 입력: 채용공고·직무기술서 기반 Requirement, 답변 transcript. 처리: 답변이 요구사항에 맞는지 LLM 판정. 출력: FitFeedback { verdict, reason, quotes[], refs[] } (refs = requirement_id). 판정값

SUFFICIENT / NEEDS_WORK / INSUFFICIENT / WITHHELD (라벨 문구 충분/보완 필요/미흡/판단 보류는 제안). 규칙: 인용은 F-013 통과분만. 예외: 인식 안 된 답변은 판정에서 제외. 질문별 판정을 영역 판정으로 집계하는 규칙은 미정.

F-011 답변 일관성 피드백 생성 (담당 E)

- F-010과 같은 형식. 비교 근거는 자기소개서 내용(Claim)과 답변, refs는 claim_id. 서류에 없는 새 내용을 이 유만으로 불일치로 단정하는지는 Docs에 없음(미정). 진위 판단이 아닌 서류-답변 일치 여부만 다룬다.

F-012 질문별 피드백·연결 정보 (담당 E)

- 입력: Question, Answer, 연결된 Claim·Checkpoint. 출력: QuestionFeedback { question_id, strengths[], gaps[], next_action, linked_claim_ids[], linked_checkpoint_ids[] }. 규칙: 기술 이해는 여기에만 둔다. 연결 정보는 서류에서 나온 질문에만 표시(제안). 예외: NO_SPEECH / FAILED 면 answer_text=null, 「답변이 기록되지 않았습니다」.

F-013 인용 코드 검증 (담당 B, 호출은 E)

항목	내용
입력	LLM이 낸 quotes[], 해당 질문의 transcript
처리	인용 문장이 transcript에 실제 있는지 검사, 있으면 start / end 를 코드가 원문에서 다시 찾을, quote_id (QT-) 코드가 발급
출력	검증 통과 인용만 남긴 Quote[]
규칙	없는 문장은 코드가 제거. 공백·줄바꿈 정규화 여부는 PLAN.md 참고 (제안). 인용이 모두 제거된 판정의 처리(WITHHELD 등)는 미정
예외	단위 테스트 필수(담당 E 산출물). 자세한 케이스는 docs/08-test-scenarios.md

F-014 피드백 조회 (담당 C·E)

- GET /api/interviews/{id}/report. COMPLETED 가 아니면 409 NOT_READY. 출력 Report { attitude, job_fit, consistency, per_question } + 화면 7용 questions, claims, checkpoints (다른 API 호출 불필요). 「다시 연습하기」는 API 4개에 재생성 호출이 없어 방식 미정.

3. 결정 결과

항목	결과
LLM·STT	Gemini(gemini-3.8-flash). STT는 Gemini 오디오 입력(audio/gemini_stt.py , STT_MODE · STT_MODEL), 한 답변당 25초 제한
질문 음성(TTS)	브라우저 방식, API 4개 유지
영역 판정 집계	E의 evaluate_state 규칙: 인식된 답변이 2개 미만이면 직무 적합성·일관성은 WITHHELD , 근거 인용 없는 판정은 WITHHELD
텍스트 추출 최소 글자 수	30자. PDF·DOCX에서 이보다 적게 추출되면 스캔본으로 보고 텍스트 입력을 안내. TXT·직접 입력은 비어 있지 않으면 받음
질문 검증 실패 시 재생성	기술 질문은 근거 검증 실패 시 최대 2회 시도(MAX_GROUNDING_ATTEMPTS). 분석이 부족하면 insufficient_analysis 로 기록하고 해당 질문은 만들지 않음
인용 비교 규칙	공백·줄바꿈·문장부호를 지우고 비교, 근거 인정 최소 8자, 유사 문장 매칭 없음. 위치는 코드가 원문에서 다시 계산

항목	결과
인용이 모두 제거 된 판정	WITHHELD (판단 보류)
STT 실패 시 음성 보관	보관하지 않음. 변환 성공·무음·실패 모두 음성 파일을 삭제

04. API 명세·데이터 스키마

한 줄 요약: API 4개의 요청·응답·오류, 세션 상태 전이, State 엔티티 ERD, ID 규칙을 한곳에 모은 개발 계약 요약. 기준: 2026-10-01 구현 기준 (원본: Claude Docs 2026-09-29 버전)

구현 반영: 본문의 「미정」·「(제안)」은 기획 단계 표시다. 구현에서 해결·채택된 내용은 각 문서의 「결정 결과」절과 [docs/README.md](#)의 구현 현황이 우선한다.

관련 문서: docs/01-PRD.md, docs/02-screen-flow.md, docs/03-functional-spec.md, docs/05-architecture.md, docs/06-wbs-schedule.md, docs/07-dev-rules.md, docs/08-test-scenarios.md 예시 응답 JSON: shared/mock/ (README 참고) Pydantic 원본: backend/app/schemas/state.py, backend/app/schemas/api.py (C가 관리). 이 문서와 코드가 다르면 Docs가 우선이다.

1. 공통 원칙

- 면접 한 번은 세션 하나(session_id). 새로고침으로 끊기면 세션을 버리고 처음부터 다시 한다(확정).
- 질문 5개는 준비 단계에서 모두 만든다. 꼬리질문이 없어 면접 중 서버 판단이 없다.
- 오래 걸리는 일(서류 분석, 음성 변환, 피드백 생성)은 요청을 받자마자 응답하고 백그라운드에서 돌린다. 프런트는 GET /api/interviews/{id} 를 2초 간격으로 부른다.
- 오류 응답 형식: {"error": {"code": "...", "message": "..."}}
- 필드명 snake_case, 열거값 대문자 영어. 세션은 메모리에 두며 서버 재시작 시 사라져도 된다.
- 면접 중 API 응답에는 질문의 기대 요소·평가 기준(criteria)을 넣지 않는다.

2. API 4개 한눈에

API	호출 화면	하는 일	응답 시간	성공 코드
POST /api/interviews	2 서류 업로드	세션 생성, 백그라운드로 분석·질문 준비 시작	즉시	201
GET /api/interviews/{id}	3·6 로딩, 4·5 질문	상태·단계 진행·질문 5개 조회	즉시	200
POST /api/interviews/{id}/answers	5 면접	질문 1개의 녹음·측정값 업로드	즉시(변환은 백그라운드)	202
GET /api/interviews/{id}/report	7 피드백	완성된 피드백 조회	즉시	200

화면 1(시작)은 API를 부르지 않는다.

3. API 상세

3.1 POST /api/interviews

요청 multipart/form-data. 서류 4종 모두 필수, 각 서류는 파일(*_file)과 텍스트(*_text) 중 하나.

필드	필수	설명
resume_file 또는 resume_text	필수	이력서

필드	필수	설명
job_posting_file 또는 job_posting_text	필수	채용공고 (인재상 포함)
job_description_file 또는 job_description_text	필수	직무기술서
cover_letter_file 또는 cover_letter_text	필수	자기소개서
privacy_consent	필수	true

응답 201: { "session_id": "S-3f2a9c1e", "status": "PREPARING" }

HTTP	code	상황	비고
422	TEXT_EXTRACTION_FAILED	파일에서 텍스트 추출 실패	field 포함. 해당 칸을 텍스트 입력으로 전환
422	MISSING_REQUIRED_DOC	필수 서류 누락	field 포함
422	CONSENT_REQUIRED	개인정보 동의 없음	

3.2 GET /api/interviews/{session_id}

응답 200:

```
{
  "session_id": "S-3f2a9c1e",
  "status": "PREPARING",
  "steps": [
    { "step_id": "read_posting", "label": "채용공고 읽는 중", "state": "DONE", "detail": "요구사항 16개 확인" },
    { "step_id": "link", "label": "공고와 경험 연결 중", "state": "RUNNING", "detail": null }
  ],
  "questions": null
}
```

필드	설명
status	6.의 상태값
steps	화면 3(PREPARING): read_posting, read_resume, link, checkpoints, questions, review. 화면 6(EVALUATING): transcribe, attitude, job_fit, consistency, compose. 각 항목 state는 PENDING / RUNNING / DONE, detail은 null 가능
questions	READY 이후 5개 [{ question_id, order, type, text }]. 그 전에는 null. 기대 요소·평가 기준·연결 정보 없음
error	FAILED일 때 이유. 화면 3은 진행 60초 초과도 「다시 시도」로 처리

오류: Docs에 정의 없음 (확인 필요 참고).

3.3 POST /api/interviews/{session_id}/answers

질문 한 개에 한 번 호출. 요청 multipart/form-data.

필드	예	설명
question_id	Q-2	대상 질문
audio	webm 파일	마이크가 끊기면 없을 수 있음

필드	예	설명
duration_sec	63.4	답변 시간(초)
timed_out	false	1분 30초 초과로 자동으로 넘어갔으면 true
delivery_metrics	{"measurable": true, "frontal_ratio": 0.81, "gaze_away_count": 3}	프론트가 계산한 시선 측정값. 점수 미반영

응답 202: { "question_id": "Q-2", "received": true, "next_question_id": "Q-3", "status": "IN_PROGRESS" }

- 마지막(Q-5)을 받으면 next_question_id 는 null, status 는 EVALUATING .
- 음성은 서버 STT로 변환(답변 종료 후 파일 변환)하고 끝나면 삭제. 무음이거나 변환 실패면 transcript_status 가 NO_SPEECH / FAILED 가 되고 면접은 그대로 진행.
- 같은 question_id 로 다시 오면 이전 응답을 그대로 돌려준다(재전송 안전).

HTTP	code	상황
404	SESSION_NOT_FOUND	없는 세션
409	NOT_IN_PROGRESS	진행 가능한 상태가 아님
422	UNKNOWN_QUESTION	없는 question_id

3.4 GET /api/interviews/{session_id}/report

status 가 COMPLETED 가 아니면 409 NOT_READY . 응답 모양은 shared/mock/report.json.

최상위 키	설명
session_id	세션 ID
attitude	metrics (speech, gaze, time), advice[], quotes[] . 판정·점수 없음
job_fit, consistency	verdict, reason, quotes[], refs[] (RQ-/CL- ID)
per_question	질문별 strengths, gaps, next_action, linked_claim_ids, linked_checkpoint_ids
questions	question_id, type, text, answer_text (화면 7이 다른 API를 부르지 않도록 동봉)
requirements	job_fit.refs 가 가리키는 요구사항만 requirement_id + text + kind (RQ- ID를 글로 보여주기 위해 동봉)
claims, checkpoints	연결 정보 표시용 claim_id + text, checkpoint_id + title

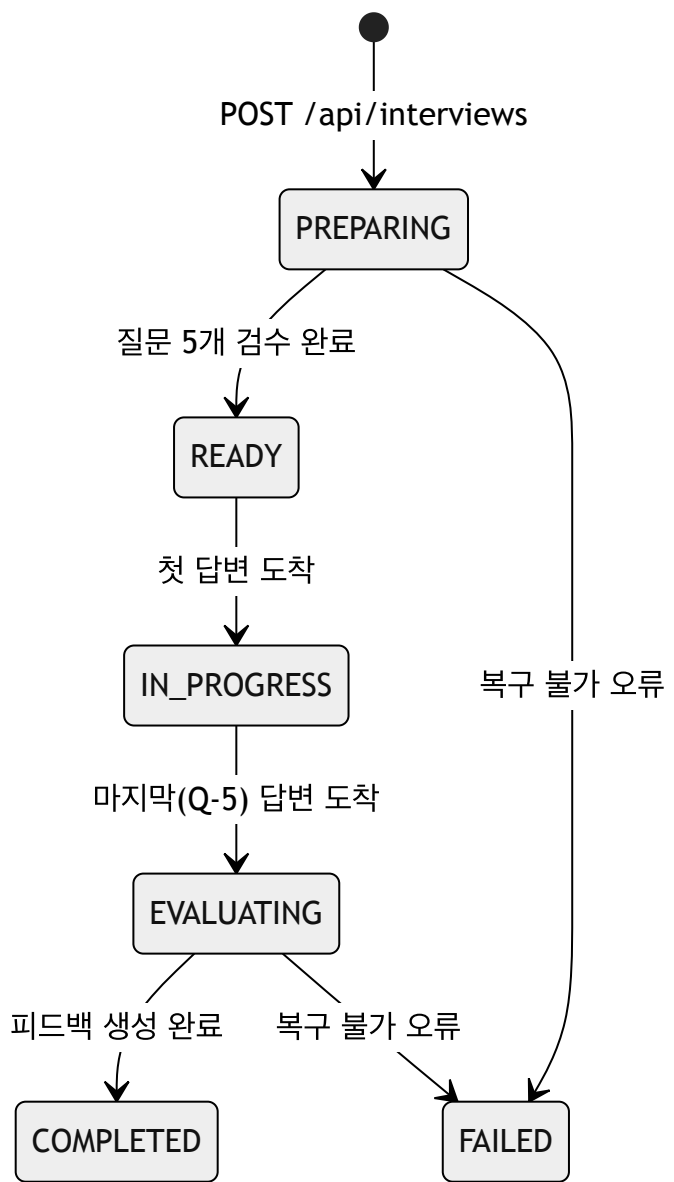
- 모든 quotes 는 답변 텍스트에 실제로 있는 문장만 남기고, 없는 인용은 코드가 제거한다.
- NO_SPEECH · FAILED 질문은 answer_text 가 null이고 판정에서 빠진다.

4. 오류 코드 모음

HTTP	code	API	화면 동작
422	TEXT_EXTRACTION_FAILED	POST /interviews	해당 칸을 텍스트 입력 탭으로 전환

HTTP	code	API	화면 동작
422	MISSING_REQUIRED_DOC	POST /interviews	비어 있는 칸 안내
422	CONSENT_REQUIRED	POST /interviews	동의 안내
404	SESSION_NOT_FOUND	POST /answers	처음부터 다시
409	NOT_IN_PROGRESS	POST /answers	-
422	UNKNOWN_QUESTION	POST /answers	-
409	NOT_READY	GET /report	완료 전

5. 세션 상태 전이



status	뜻	화면	다음 상태로 가는 조건
PREPARING	서류 분석·질문 준비 중	3. AI 분석 로딩	질문 5개 검수 완료
READY	질문 준비 완료, 면접 시작 전	4. 면접대기실	첫 답변 도착
IN_PROGRESS	면접 진행 중	5. 면접	마지막(5번) 답변 도착

ID	형식	예시	만드는 곳
session_id	S- + 8자리	S-3f2a9c1e	세션 생성 API
requirement_id	RQ- + 3자리	RQ-004	공고·직무기술서 분석 (A)
claim_id	CL- + 3자리	CL-001	지원자 분석 후처리 (A)
checkpoint_id	CP- + 3자리	CP-001	지원자 분석 후처리 (A)
question_id	Q-1 ~ Q-5, 고정 순서	Q-4	질문 계획 (B)
question_bank_id	기술 TECH-주제-3자리, 인성 COMP-역량-3자리	TECH-RAG-001	질문 은행 JSON (B)
quote_id	QT- + 3자리	QT-007	인용 검증기 (B)

질문 고정 순서: Q-1 INTRO(자기소개), Q-2 BEHAVIOR(인성), Q-3 BEHAVIOR(인성), Q-4 TECH(기술), Q-5 TECH(기술).

8. 결정 결과 (확인 필요였던 항목)

#	항목	결과
1	FAILED 재시도	재시도 API 없음(4개 유지). 화면은 오류 안내와 「처음으로 돌아가기」
2	「다시 연습하기」	대응 API 없음. 프린트가 화면 4로 이동(02 문서 9절 한계 참고)
3	GET /{id}의 error	error: str null, FAILED 일 때만. 서류·답변 원문은 담지 않는다 (예: 「서류 분석 중 오류가 발생했습니다 (오류 종류)」). 없는 세션은 404 SESSION_NOT_FOUND (구현·테스트됨)
4	report 모양	ReportResponse (schemas/api.py)로 확정. requirements 는 job_fit.refs 가 가리키는 것만
5	delivery_metrics · consent_at	delivery_metrics 는 JSON 문자열로 받아 Answer.delivery 에 저장(형식이 틀려도 답변은 받음). consent_at 은 서버가 세션 생성 시 기록. 분 당 단어 수·군말은 구현
6	audio 형식	webm(프린트 녹음). 마이크가 끊기면 audio 없이 전송하고 NO_SPEECH 로 기록
7	평가 시작 시점	마지막 답변 수신 즉시 EVALUATING, 변환이 끝나면 평가 시작(최대 30초 대기, 넘으면 남은 답변을 FAILED 처리). 그동안 steps[transcribe] 가 진행 중으로 보인다
8	영역 판정 집계	01 문서 9절 참고. 라벨은 SUFFICIENT / NEEDS_WORK / INSUFFICIENT / WITHHELD
9	TTS	브라우저 방식, API 4개 유지
10, 11	NO_SPEECH · FAILED 질문의 피드백, time.per_question 개수	미확인(구현 세부는 E 담당 코드 참고)

05. 아키텍처

한 줄 요약: 프론트(React+Vite) - FastAPI - 준비·평가 그래프 - 외부 LLM/STT(Gemini) 구성과, LLM은 관찰·생성만 하고 코드가 계산·검증하는 책임 경계. 기준: 2026-10-01 구현 기준 (원본: Claude Docs 2026-09-29 버전)

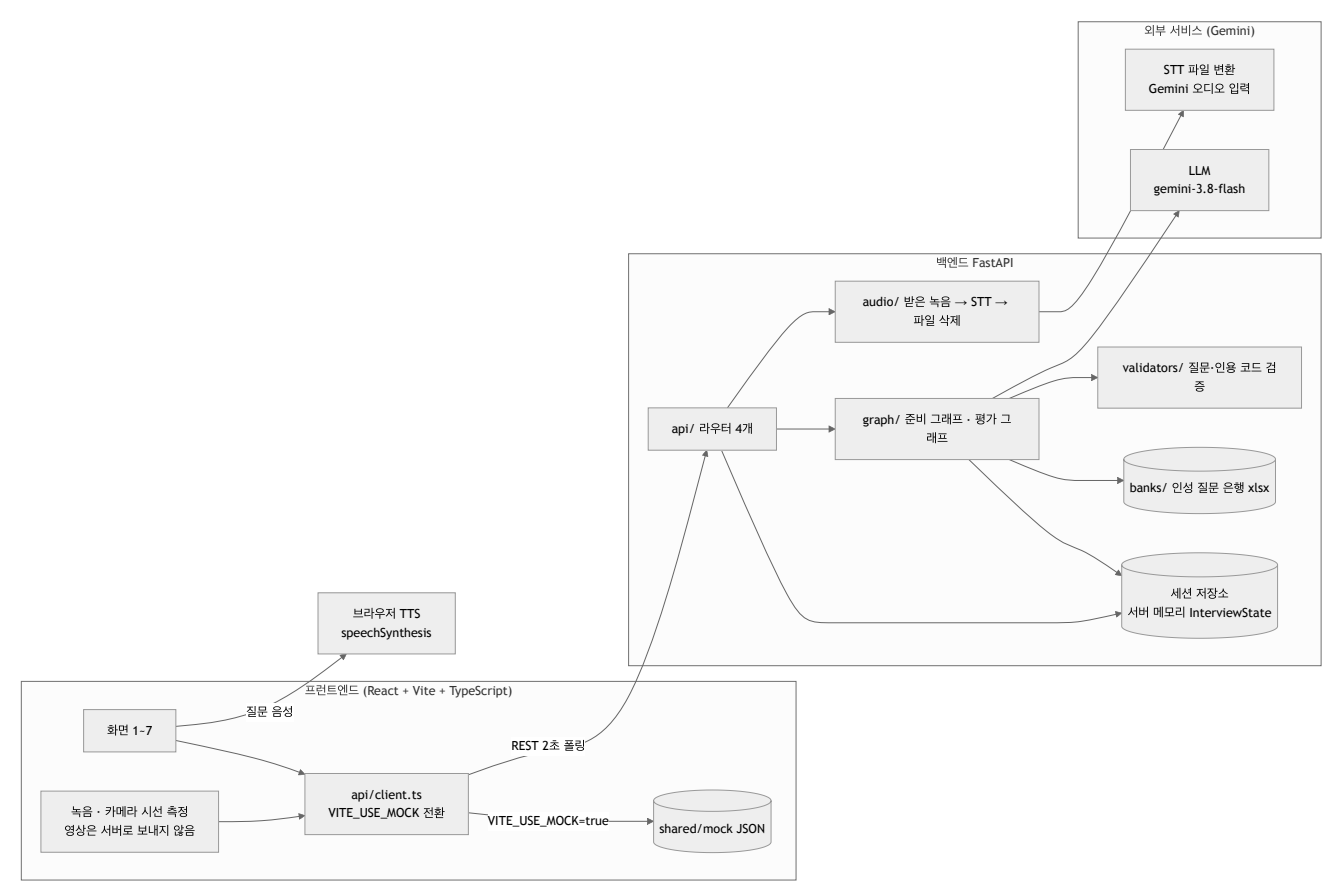
구현 반영: 본문의 「미정」·「(제안)」은 기획 단계 표시다. 구현에서 해결·채택된 내용은 각 문서의 「결정 결과」 절과 [docs/README.md](#)의 구현 현황이 우선한다.

관련 문서: docs/01-PRD.md, docs/02-screen-flow.md, docs/03-functional-spec.md, docs/04-api-schema.md, docs/06-wbs-schedule.md, docs/07-dev-rules.md, docs/08-test-scenarios.md

0. 결정 결과 (그림의 점선·주석이던 항목)

항목	결과
질문 음성(TTS)	확정: 브라우저 <code>speechSynthesis</code> . 서버 TTS와 5번째 API 없음
LLM·STT 제공사와 모델명	확정: Gemini(<code>gemini-3.8-flash</code> , 역할별로 <code>INTERVIEW_MODEL_<역할></code> 로 교체 가능). 연결은 Vertex AI 또는 API 키. 학교 Vertex 호출 한도는 미확인
프론트 스택	확정: React + Vite + TypeScript
세션 저장소	확정: 서버 메모리, 재시작 시 소실 허용
실행 환경	개발은 로컬 Docker. 발표는 사전 녹화한 시연 영상 을 쓰므로 터널은 사용하지 않는다

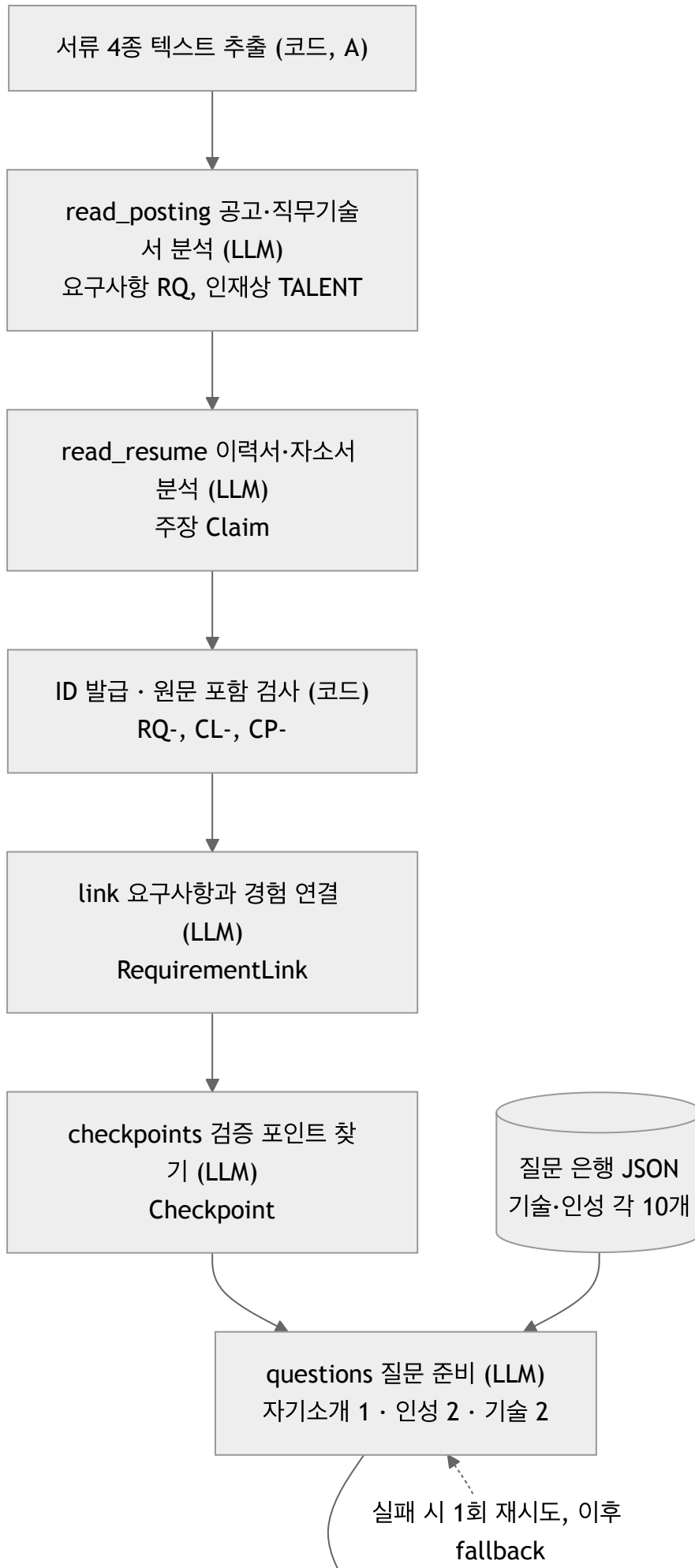
1. 시스템 구성도

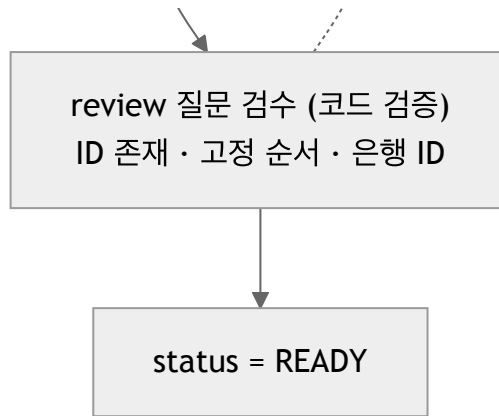


- 프론트는 화면 5에서 질문 텍스트 표시와 음성 재생, 5초 대기, 녹음, 1분 30초 타이머, 시선 측정(정면 유지 비율·이탈 횟수)을 맡는다.
- 백엔드는 API 4개, State 관리, 그래프 실행, 녹음 수신→STT→삭제를 맡는다.
- 질문 음성은 브라우저 TTS로 확정했다(서버 TTS 없음). 프론트가 질문 텍스트를 항상 화면에 보여 TTS가 실패해도 진행할 수 있다(화면 5 예외).

2. 준비 파이프라인 (READY까지)

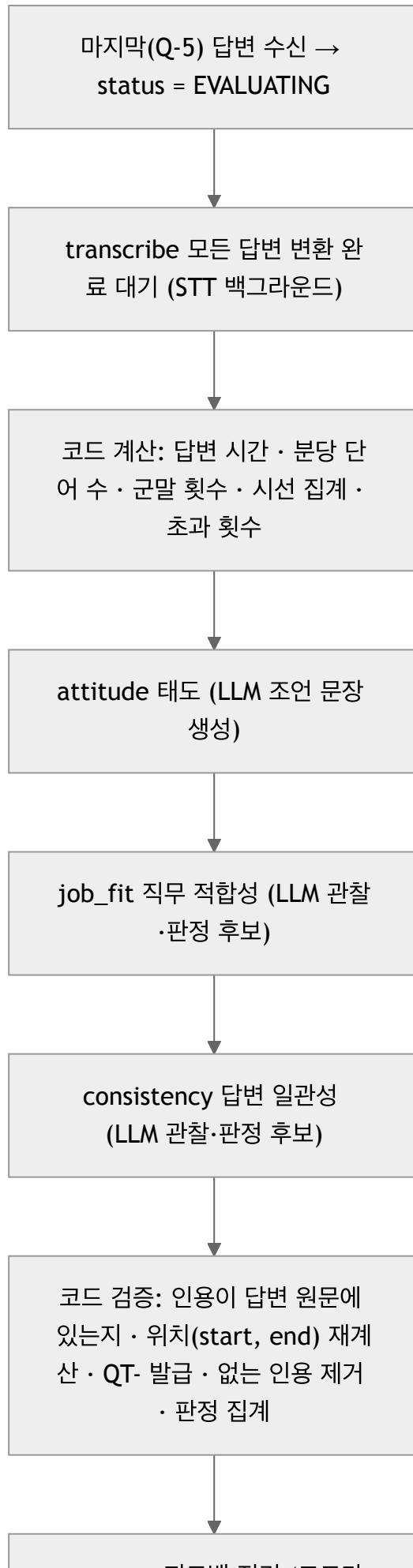
POST /api/interviews 이후 백그라운드로 실행. steps 6개가 화면 3의 진행 표시가 된다. 담당: A(분석), B(질문), C(그래프 연결).

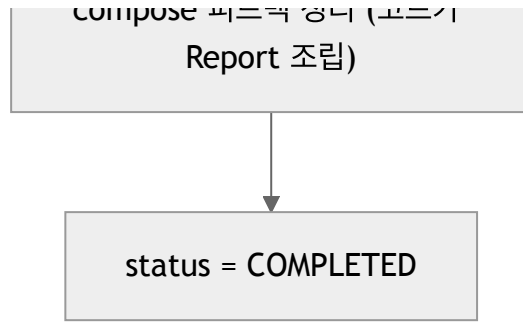




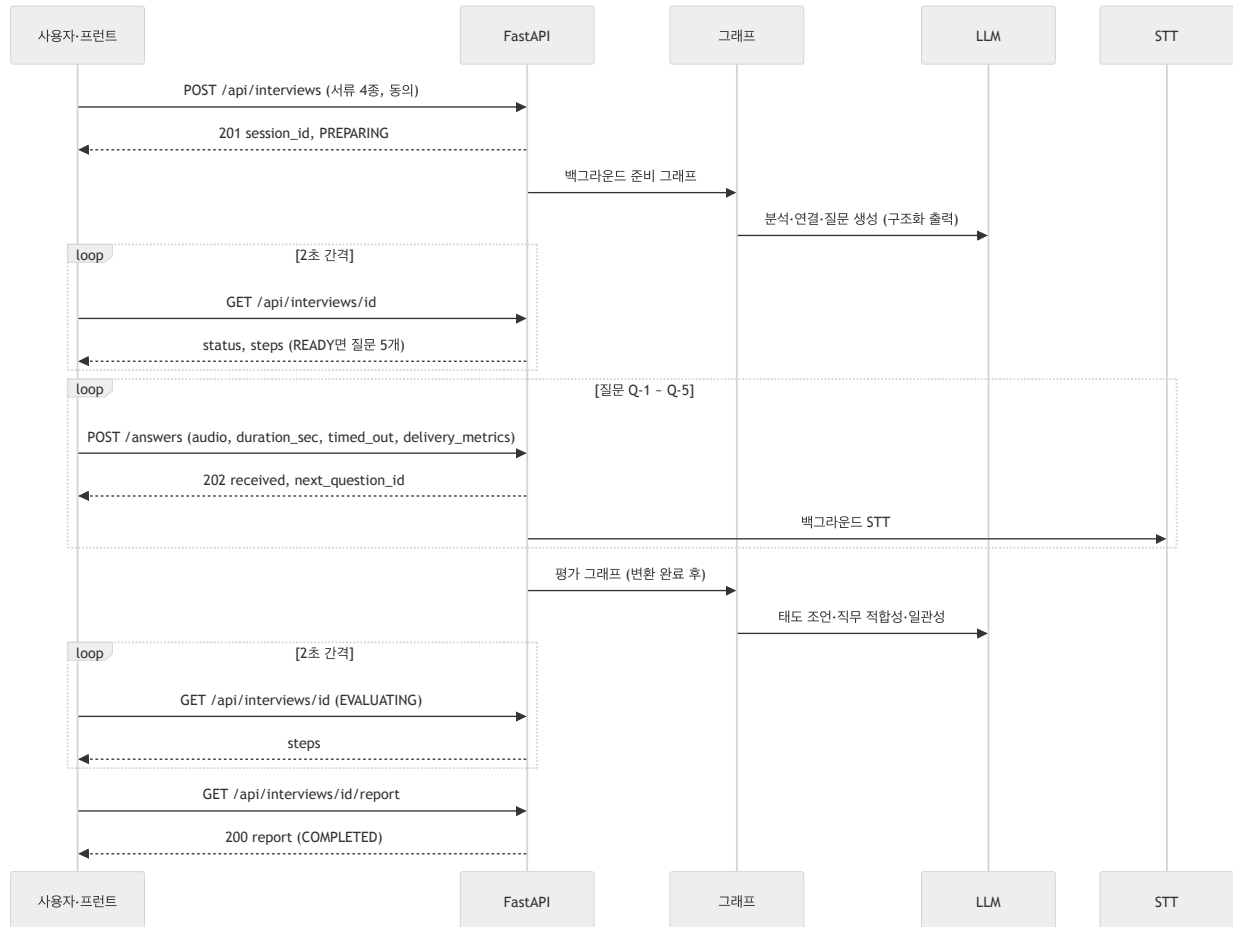
3. 평가 파이프라인 (COMPLETED까지)

마지막 답변과 STT 변환이 모두 끝난 뒤 시작(C↔E 조율 항목). steps 5개가 화면 6의 진행 표시.



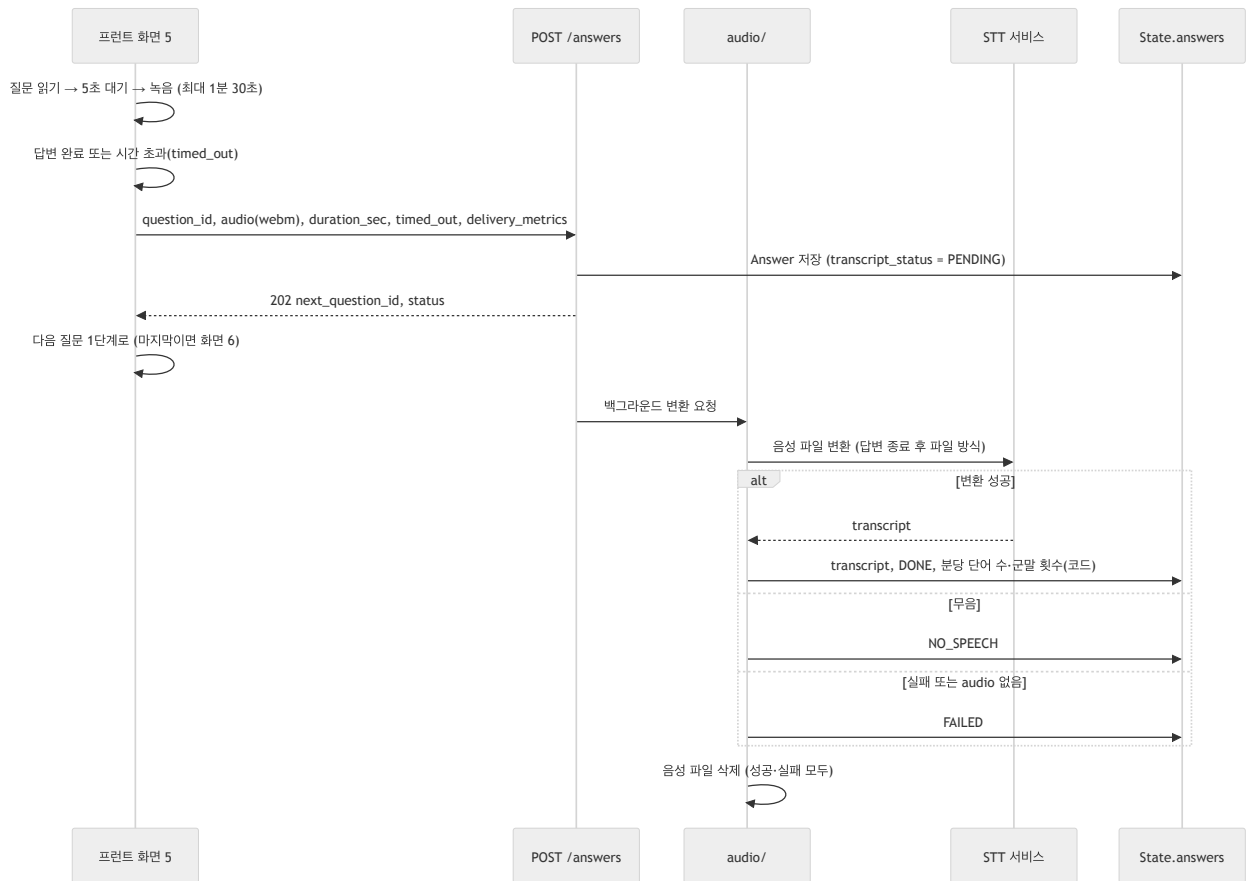


4. 시퀀스: 준비에서 리포트까지



5. 면접 중 한 질문의 녹음 → 업로드 → 백그라운드 STT → 삭제

프런트 화면 5의 질문 한 개 흐름과 백엔드 audio/ 흐름. 화면은 업로드 응답(202)을 받으면 STT를 기다리지 않고 다음 질문으로 넘어간다. 실시간 자막은 없다(확정).



- 영상은 서버로 보내지 않는다. 시선 측정값만 `delivery_metrics` 로 전송(점수 미반영).
- Live 스트리밍은 하지 않는다(확정). 새로고침하면 세션을 버린다(확정).
- 삭제 시점은 「변환 후」(확정)이며, 실패 시 파일을 남길지는 Docs에 명시가 없다(확인 필요).

6. 책임 경계 표

구성요소	하는 일	하지 않는 일
LLM	서류에서 요구사항·주장·검증 포인트 관찰, 요구사항과 경험 연결, 질문 문장 생성, 판정 후 보와 이유·조언 문장 생성 (모두 Pydantic 구조화 출력)	ID 발급, 시간·횟수·비율 계산, 인용 위치 계산, 인용 존재 검증, 판정 집계, 면접 중 질문 변경
코드(노드·validators)	ID 발급, LLM이 참조한 ID의 존재 검사, Claim 원문 포함 검사, 질문 5개 고정 순서·은행 ID 검증, 답변 시간·분당 단어 수·군말 횟수·시선 집계, 인용 원문 검사와 <code>start / end</code> 계산, 판정 집계, Report 조립, LLM 실패 시 1회 재시도 후 fallback	서류 내용 해석, 문장 생성
프런트	화면 1~7, 질문 표시·음성 재생, 5초 대기, 녹음·타이머, 카메라 시선 측정, 업로드, 2초 폴링, 열거값→화면 문구 변환	점수·판정 계산, 영상 서버 전송, 면접 중 피드백 표시
FastAPI / audio	API 4개, 백그라운드 작업 시작, 녹음 수신→STT→삭제, 세션 State 저장(메모리)	질문 기대 요소·평가 기준을 면접 중 응답에 포함, 음성 파일 장기 보관
STT	음성 파일을 텍스트로 변환	분석·평가
세션 저장소	InterviewState 보관(서버 재시작 시 소실 허용)	영구 저장, 이어하기

원칙 요약: LLM은 관찰·생성, 코드는 계산·검증. 코드로 계산할 수 있는 것은 LLM에게 시키지 않고, 답변 텍스트에 없는 문장은 코드가 인용에서 버린다.

7. 담당별 위치

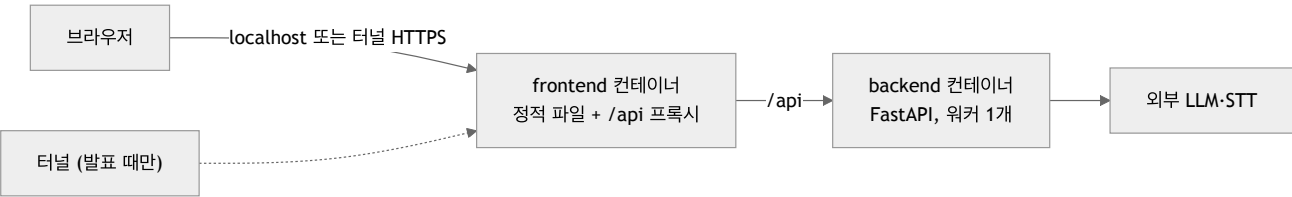
담당	백엔드	화면
A 서류 입력·분석	nodes/prep (분석)	1, 2
B 질문 준비·로딩	nodes/prep (질문), banks, validators (질문·인용)	3, 6 (단계 진행 컴포넌트)
C 세션·통합	schemas, graph, api, audio	(없음)
D 면접 화면·전체 UI	(프론트 시선 계산)	프론트 뼈대, api/client.ts, 4, 5
E 피드백	nodes/evaluate (인용 검증 함수는 B의 validators를 호출)	7

8. 결정 결과 (확인 필요였던 항목)

- 1. TTS: 브라우저 방식으로 확정, API 4개 유지.
- 2. LLM·STT: Gemini로 확정. 노드별 모델·추론 수준은 `INTERVIEW_MODEL_<역할>`, `INTERVIEW_THINKING_<역할>`로 분리 가능.
- 3. 준비 파이프라인 6단계는 서류 읽기(`read_posting`, `read_resume`), 연결(`link`), 검증 포인트(`checkpoints`), 인성 질문 선택(`competency_questions`), 기술 질문 생성(`technical_questions`)으로 구현되어 `graph/prepare.py`가 A의 `run_analysis` 진행 신호로 갱신한다.
- 4. 평가 파이프라인은 E의 `evaluate_state`가 순서대로 한 번에 실행한다(병렬 아님). `steps`는 `transcribe` → `attitude` → `job_fit` → `consistency` → `compose` 순서로 표시한다.
- 5. 변환 실패 시 음성 파일은 항상 삭제한다. 변환 한 건은 25초, 평가 시작 전 변환 대기는 최대 30초로 제한하고 초과분은 `FAILED`로 처리한다. 재시도 API는 없다.
- 6. 프론트 스택은 React + Vite + TypeScript로 확정.

9. 실행 환경 (Docker)

개발은 로컬 Docker(`docker compose`)로 한다. 발표는 사전 녹화한 시연 영상을 쓰므로 터널은 쓰지 않는다. (확정) 브라우저는 `localhost` 또는 HTTPS에서만 마이크·카메라를 허용하므로, 로컬 개발에는 HTTPS가 필요 없고 발표 때만 터널이 필요하다.



항목	규칙
접속 주소	프론트 컨테이너가 <code>/api</code> 를 백엔드로 프록시해 주소를 하나로 만든다. 터널은 프론트 포트 하나만 연다. CORS 문제도 줄어든다. (구현됨)
세션 메모리	백엔드 워커는 1개, 컨테이너도 1개로 고정한다. 여러 개면 세션이 서로 보이지 않는다. 컨테이너를 재시작하면 세션이 사라진다 (허용). (구현됨)
음성 임시 파일	컨테이너 임시 폴더에 두고 STT 후 삭제한다. 볼륨은 만들지 않는다. (구현됨)
LLM 인증	컨테이너 안에는 개인 gcloud 로그인 키가 없다. <code>.env</code> 의 API 키(<code>GEMINI_API_KEY</code>)를 <code>env_file</code> 로 런타임에 주입하고, 이미지와 저장소에는 넣지 않는다.

항목	규칙
프런트 환경 변수	VITE_* 는 빌드 시점 값이라 바꾸면 프런트 이미지를 다시 빌드해야 한다. (docs/07-dev-rules.md 7절)
터널	사용하지 않는다(사전 녹화 영상으로 발표). 필요하면 터널 주소로 마이크·카메라가 허용되는지 먼저 확인한다.

10. 백엔드 폴더 구조와 실행

폴더 뼈대(W-02)의 기준이다. 구조는 C가 확인해 확정했다.

전체 폴더 트리

```

proof_interview/
├─ backend/
│   ├── Dockerfile
│   ├── requirements.txt
│   └─ app/
│       ├── main.py          FastAPI 앱 생성, 라우터 등록, CORS (C)
│       ├── api/             엔드포인트 4개 (C)
│       │   ├── interviews.py POST /api/interviews, GET /api/interviews/{id}
│       │   ├── answers.py   POST /api/interviews/{id}/answers
│       │   └─ report.py     GET /api/interviews/{id}/report
│       ├── schemas/         Pydantic: state.py, api.py (C)
│       ├── graph/           준비 그래프·평가 그래프 연결 (C)
│       ├── audio/           녹음 수신 → STT → 파일 삭제 (C)
│       ├── store.py         세션 State 메모리 저장 (C)
│       ├── nodes/
│       │   ├── prep/        분석(A), 질문 생성(B) 노드
│       │   └─ evaluate/     태도·직무 적합성·일관성 노드 (E)
│       ├── banks/           질문 은행 JSON (B)
│       └─ validators/       질문 검증, 인용 검증 (B)
├─ frontend/
│   ├── Dockerfile
│   └─ src/
│       ├── api/             client.ts, mock 전환 (D)
│       ├── pages/           화면 1~7
│       └─ components/       progress, interview, report, upload
├─ shared/
│   └─ mock/                 mock JSON 6개 + 샘플 서류
├─ docker-compose.yml       (C)
├─ .env.example
└─ docs/

```

엔드포인트와 파일 대응

API	파일	하는 일
POST /api/interviews	api/interviews.py	세션 생성 → 준비 그래프를 백그라운드로 시작 → 201
GET /api/interviews/{id}	api/interviews.py	상태, steps, 질문 5개 조회
POST /api/interviews/{id}/answers	api/answers.py	녹음 저장 → audio/ 에 변환 요청 → 202
GET /api/interviews/{id}/report	api/report.py	완성된 Report 조회

nodes와 graph의 역할

폴더	역할	예
nodes/	작업 단위. 입력 State를 받아 일부를 채워 돌려주는 함수 하나	read_posting, questions, attitude
graph/	연결. 노드 순서와 실패 시 재시도·fallback을 정의	준비 그래프(6단계), 평가 그래프(5단계)

노드는 다른 노드를 직접 부르지 않고, 순서는 graph/에서만 정한다. A·B·E는 자기 노드만 만들고 C가 그래프에 연결한다.

예외: E의 평가는 evaluate_state 하나가 태도·직무 적합성·일관성·질문별 호출을 동시에 처리한다. 순서대로 부르면 60초를 넘기기 때문이다. graph/evaluate.py는 STT 대기 → evaluate_state → 결과 저장만 정한다. (확정)

백그라운드 작업과 실행

- 준비 그래프, STT 변환, 평가 그래프는 응답을 보낸 뒤 FastAPI BackgroundTasks로 돌린다. (확정)
- 세션은 메모리(store.py)에 있으므로 uvicorn 워커는 1개로 고정한다. (구현됨)

```
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

- Docker에서는 docker compose up으로 프론트와 함께 실행한다. 프론트 컨테이너가 /api를 backend:8000으로 프록시한다. (제안)
- api/ 3파일 분할, store.py 위치, BackgroundTasks 사용, 포트 8000은 확정이다. (확정)

06. WBS·담당표·일정

한 줄 요약: 5명(A~E)이 각자 백엔드와 화면을 끝까지 맡아 화 9/29 킥오프 → 수 9/30 저녁 통합 MVP → 목 10/1 14시 기능 추가 중단 → 금 10/2 16시 발표로 가는 작업 분해표다.

기준: 2026-10-01 구현 기준 (원본: Claude Docs 2026-09-29 버전)

구현 반영: 본문의 「미정」, 「(제안)」은 기획 단계 표시다. 구현에서 해결·채택된 내용은 각 문서의 「결정 결과」절과 [docs/README.md](#)의 구현 현황이 우선한다.

관련 문서: [docs/01-PRD.md](#) · [docs/02-screen-flow.md](#) · [docs/03-functional-spec.md](#) · [docs/04-api-schema.md](#) · [docs/05-architecture.md](#) · [shared/mock/README.md](#)

1. 담당과 범위

담당	이름	영역	백엔드	화면
A	예원	서류 입력·분석	문서 텍스트 추출, 공고·직무기술서 분석, 이력서·자소서 분석, 요구사항-경험 연결	1 시작, 2 서류 업로드
B	경빈	질문 준비·로딩	질문 은행, 자기소개 질문, 질문 5개 고정 순서 배정, 질문 코드 검증, 인용 검증 함수	3 AI 분석 로딩, 6 분석 로딩 (단계 진행 공통 컴포넌트)
C	형석	세션·통합	State·그래프, API 4개, 녹음 수신 → 서버 STT → 파일 삭제, 평가 실행 연결	(없음. 프론트 빼대는 D)
D	도연	면접 화면 + 전체 UI	시선 측정값 계산 규칙 (프론트)	프론트 빼대 (라우팅, 공통 레이아웃·스타일, API 클라이언트, mock 전환), 4 면접대기실, 5 면접
E	지승	피드백	태도·직무 적합성·답변 일관성 분석, 질문별 피드백, 분당 단어 수·군말 계산 (인용 검증 함수는 B가 만들고 E가 사용)	7 면접 피드백

- C는 통합 책임자이며 PM을 겸하지 않는다. PM은 킥오프에서 정한다.
- 아래 소요 시간은 3일 프로젝트 기준 (제안)이다. 한 작업은 반나절(약 4시간) 이내로 잘랐다.

2. WBS

마감 표기: 화 = 9/29 밤, 수 = 9/30 저녁, 목 = 10/1 14시.

화요일 (9/29 킥오프 ~ 밤)

ID	작업	담당	산출물	선행	완료 기준	마감
W-01	킥오프 미정 항목 결정 (담당·PM, TTS 방식, LLM·STT 제공사, 프론트 스택, 데모 지원자, 저장소, 판정 집계 규칙)	전원 (C 진행)	결정 기록	-	6개 항목에 결정 또는 담당·기한이 적혀 있다	화

ID	작업	담당	산출물	선행	완료 기준	마감
W-02	저장소 생성, main 보호, 폴더 구조 · <code>.env.example</code> 커밋	C	저장소, 폴더 뼈대	W-01	5명 모두 clone·브랜치 push 가능	화
W-02b	Docker 실행 환경 (<code>Dockerfile</code> 2개, <code>docker-compose.yml</code> , <code>.dockerignore</code>), 워커 1개 고정	C	컨테이너 설정	W-02	<code>docker compose up</code> 으로 프론트 화면과 백엔드가 함께 뜨고, <code>/api</code> 가 포록시된다	화
W-03	<code>schemas/</code> (<code>state.py</code> , <code>api.py</code>) 확정	C	<code>backend/app/schemas/</code>	W-01	Docs의 State·API와 필드가 일치, 5명 확인	화
W-04	먼저 맞출 쌍 5개 합의 (섹션 4)	각 쌍	합의 메모	W-03	쌍마다 입출력 예시 1개 이상	화
W-05	<code>sample_inputs.json</code> (고정 데모 서류 4종)	A	<code>shared/mock/sample_inputs.json</code>	W-01	「RAG 검색 정확도 20% 개선」 포함	화
W-06	<code>session_preparing.json</code> , 분석 프롬프트 초안	A	mock, 프롬프트	W-03	GET 응답 모양과 일치	화
W-07	화면 1 시작, 화면 2 서류 업로드 (mock)	A	Start, Upload 페이지	W-02	4칸(파일/텍스트 탭)+동의 체크로 「분석 시작」 활성화	화
W-08	단계 진행 공통 컴포넌트	B	<code>components/progress/</code>	W-02	<code>Step</code> 배열을 받아 완료/진행 중/대기 표시	화
W-09	<code>session_ready.json</code> , 질문 은행 각 5개	B	mock, <code>banks/*.json</code>	W-03	질문 5개가 고정 순서, 기대 요소·평가 기준은 응답에서 제외된 모양	화
W-10	<code>answer_accepted.json</code> , <code>session_evaluating.json</code> , POST→GET→POST 한 바퀴	C	mock, 라우터 뼈대	W-03	서버 재시작 없이 curl로 4개 API가 한 바퀴 돈다	화
W-11	프론트 뼈대 (라우팅, <code>api/client.ts</code> , <code>VITE_USE MOCK</code>)	D	<code>frontend/src/api/</code>	W-02	mock on/off 전환으로 화면 이동	화
W-12	마이크·카메라 확인 spike, 녹음·타이머 spike	D	프로토타입	W-02	녹음 파일(webm) 생성, 1분 30초 타이머 동작	화
W-13	시선 측정값 계산 규칙 (범위: 0~1, 횟수)	D	규칙 메모	W-04(D-E)	<code>measurable</code> , <code>frontal_ratio</code> , <code>gaze_away_count</code> 정의	화
W-14	<code>report.json</code> mock	E	mock	W-03	화면 7이 읽을 수 있는 <code>Report</code> 모양과 일치	화
W-14b	인용 검증 함수 + 단위 테스트	B	<code>validators/</code>	W-03	원문에 없는 인용 제거 테스트 통과	화

수요일 (9/30 저녁)

ID	작업	담당	산출물	선행	완료 기준	마감
W-15	샘플 4종으로 Analysis 실제 생성 (요구사항·주장·검증 포인트·연결), ID는 코드가 발급	A	nodes/prep/	W-05, W-06	LLM이 실제 생성, ID 존재 검사 통과	수
W-16	화면 1·2 → POST /api/interviews 연결	A	연결된 화면	W-10, W-11	4종 전송 후 session_id 수신, 화면 3 이동	수
W-17	질문 5개 생성·배정 (자기소개 1, 인성 2, 기술 2), 코드 검증	B	nodes/prep/ , validators/	W-15, W-09	5개가 코드 검증 통과, 순서 고정	수
W-18	은행 각 10개 검수	B	banks/*.json	W-09	10개씩, question_bank_id 규칙 준수	수
W-19	화면 3·6 연결 (2초 폴링)	B	연결된 화면	W-08, W-10	단계 표시 → 완료 안내 → 이동 버튼	수
W-20	준비 그래프, 평가 그래프 연결	C	graph/	W-15, W-17	준비 완료 시 READY	수
W-21	녹음 수신 → 서버 STT → 파일 삭제 (POST /answers)	C	audio/ , 라우터	W-10, W-12	transcript_status 갱신, 변환 후 파일 없음	수
W-22	화면 1→7 완주 통합 (마이크 녹음 사용)	C (전원 참여)	통합 브랜치	W-16, W-19, W-21, W-25, W-27	고정 샘플로 끊김 없이 완주	수
W-23	화면 4 면접대기실 (장치 확인, 통과해야 「면접 시작」)	D	Lobby 페이지	W-12	마이크·카메라 둘 다 통과해야 활성화	수
W-24	화면 5 면접 (질문 읽기 → 5초 → 녹음 → 다음, 1분 30초 초과 멘트)	D	Interview 페이지	W-23, W-13	질문 5개 진행, 초과 시 멘트 후 자동 이동	수
W-25	답변 업로드 연결 (POST /answers, delivery_metrics)	D	연결된 화면	W-21	질문마다 업로드, 마지막 후 화면 6 이동	수
W-26	피드백 3영역 실제 생성, 분당 단어 수·군말 계산 (Should)	E	nodes/evaluate/	W-14, W-14b, W-21	인용이 전부 실제 답변에 존재	수
W-27	화면 7 연결 (영역 3개, 질문별 상세, 다시 연습하기·처음으로)	E	Report 페이지	W-14, W-26	report.json 모양으로 렌더링	수

목요일 (10/1 14시까지, 이후 기능 추가 중단)

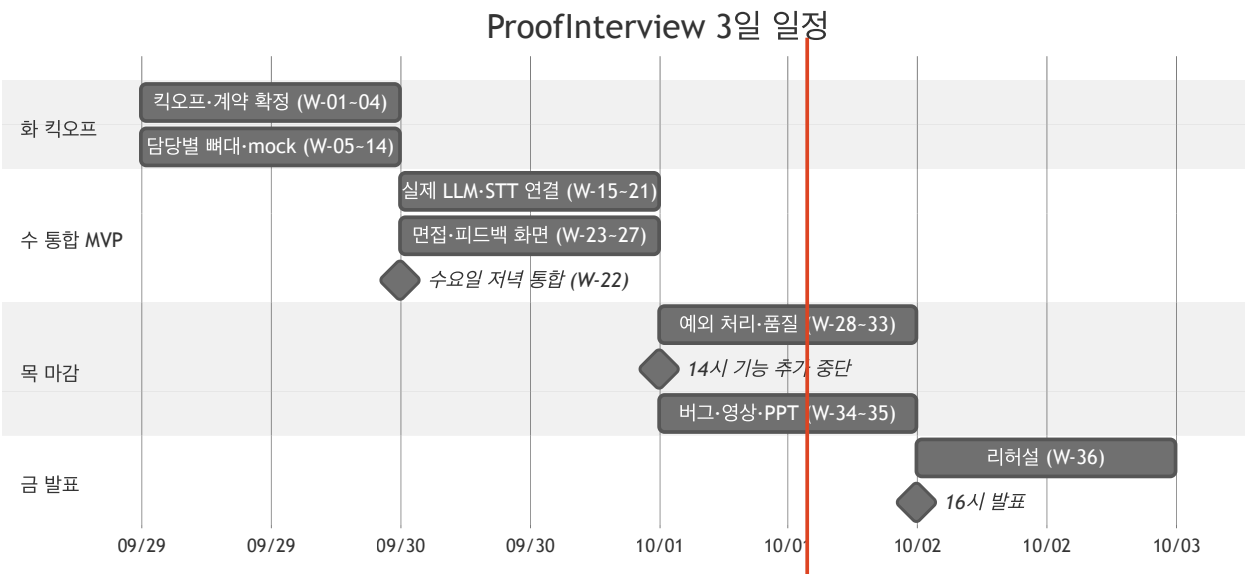
ID	작업	담당	산출물	선행	완료 기준	마감
W-28	PDF·DOCX 추출, 입력 예외 처리 (추출 실패 → 422, 텍스트 입력 전환)	A	추출 모듈, 화면 안내	W-16	TEXT_EXTRACTION_FAILED , MISSING_REQUIRED_DOC , CONSENT_REQUIRED 처리	목
W-29	질문 품질 점검, 로딩 예외 (실패·60초 초과 → 다시 시도)	B	수정 사항	W-22	서류 유지된 채 재시도	목
W-30	응답 속도 측정, 버그 수정, 서버 재시작·재전송 안전 확인	C	측정 기록	W-22	분석 시간 기록, 화면 3 20~40초 확인	목

ID	작업	담당	산출물	선행	완료 기준	마감
W-31	시선 측정 정확도, 장치 실패 처리 (권한 거부·마이크 끊김)	D	수정 사항	W-24	예외 시나리오 통과	목
W-32	피드백 품질 확인, 발표용 사례	E	사례 1~2개	W-27	데모 시나리오 인용이 자연스러움	목
W-33	08 문서 시나리오 전체 회귀 실행	전원 (C 취합)	결과표	W-28~W-32	Must 전부 통과	목

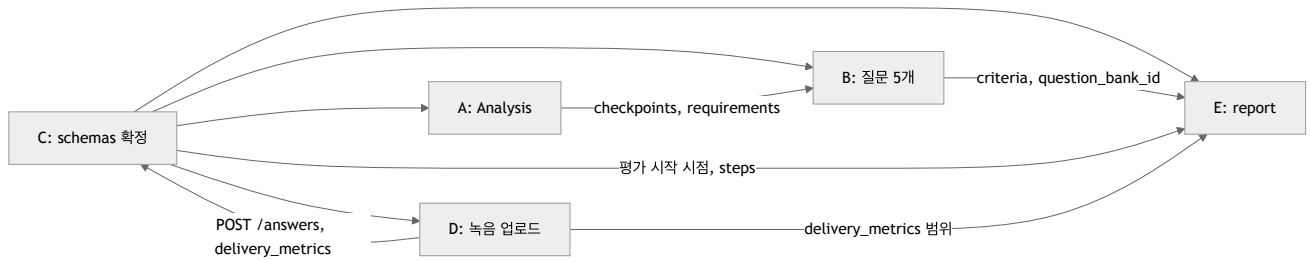
14시 이후 ~ 금요일

ID	작업	담당	산출물	선행	완료 기준	마감
W-34	버그 수정, UI·문구 정리 (신규 기능 금지)	각자	수정 PR	W-33	신규 기능 PR 없음	목 밤
W-35	시연 영상, PPT	역할 분담은 킥오프에서	영상, PPT	W-33	영상 재생 확인	목 밤
W-36	리허설과 데모 fallback 점검, 터널 HTTPS 주소로 마이크·카메라 확인 (docs/08-test-scenarios.md 섹션 5)	전원	리허설 기록	W-35	발표 시간 내 완주	금 오 전

3. 일정



4. 의존 관계와 먼저 맞출 쌍



쌍	맞출 내용	기다리는 쪽	시점
A ↔ B	Analysis 의 checkpoints · requirements 를 질문 생성이 어떻게 쓰는지	B가 A를 기다림 (W-17)	화
B ↔ E	Question.criteria · question_bank_id 를 평가자가 어떻게 참조하는지	E가 B를 기다림 (W-26)	화
C ↔ D	POST /answers 요청 형식 (녹음 파일 형식, 마이크가 끊기면 어떻게 보낼지)	D, C 서로	화
C ↔ E	평가 시작 시점 (마지막 답변과 STT 변환이 모두 끝난 뒤), steps 기록 방법	E가 C를 기다림	화
D ↔ E	delivery_metrics 값 범위와 태도 피드백 문구	E가 D를 기다림	화

가장 큰 병목은 C (schemas/, STT)다. 나머지 4명이 전부 C의 산출물을 기다리므로 W-03을 화요일 안에 끝내는 것이 최우선이다. A→B→E 순서로 데이터가 이어지므로 A의 Analysis가 늦어지면 B는 mock Analysis로, E는 mock 답변으로 먼저 진행한다.

5. 비상시 범위 축소 순서

기획서(docs/PLAN.md)의 축소 순서를 현재 범위에 맞춘 (제안)이다. 팀이 킥오프에서 확정한다. 위에서부터 자른다.

- 은행 각 10개 검수 → 각 5개만 사용 (W-18)
- 분당 단어 수·군말 횟수 (Should) 제외 (W-26)
- 시선 지표 → 화면 7에 「측정 불가」 표시, 카메라 미리보기·장치 확인은 유지 (W-13, W-31)
- 질문 음성(TTS) 문제 시 질문 텍스트만 표시 (Docs의 TTS 실패 예외)
- 서류 파일 업로드(PDF·DOCX) → 텍스트 직접 입력 탭만 (W-28)
- 다시 연습하기 버튼 제외, 처음으로만 유지

자르지 않는 것: 화면 1→7 완주, 질문 5개 고정 순서, 서버 STT 후 파일 삭제, 인용 코드 검증, 카메라 지표 비반영, 면접 중 기대 요소·평가 기준 비노출.

6. 위험 요소

위험	영향	대응
학교 GCP Vertex AI 모델·호출 한도 미확인	LLM·STT 호출 실패	W-01에서 확인, 모델명은 콘솔 기준. 호출 한도 초과 대비 데모 입력은 고정 샘플로
schemas/ 확정 지연	4명 대기	C가 화요일 밤 우선 마감, 변경은 팀 채널에 먼저 올림
서버 STT 지연·실패	평가 시작 지연	변환은 백그라운드, NO_SPEECH · FAILED 는 진행 후 판정 제외
분석 60초 초과	데모 실패	다시 시도 버튼, 샘플 서류 길이 관리
5명 동시 머지 충돌	수요일 통합 지연	docs/07-dev-rules.md 의 풀더 소유권, 통합 브랜치는 C만 머지
마이크·카메라 권한 (발표 장소)	라이브 데모 실패	리허설 때 발표 PC로 확인, 시연 영상 준비
(해당 없음: 발표는 사전 녹화 영상) 터널 주소 변경·접속 불가	원격 접속 데모 실패	리허설에서 같은 방식으로 확인, 발표 PC 로컬(localhost) 실행과 시연 영상을 fallback으로 준비

위험	영향	대응
컨테이너 여러 개·재시작	세션 소실로 진행 중 면접이 끊김	백엔드 워커·컨테이너 1개 고정, 발표 직전 재시작 금지
판정 집계 규칙 미정	E의 판정 로직 지연	해결: E의 평가 노드 규칙으로 구현(01 문서 9절)
기능 추가 욕심	목요일 14시 이후 불안정	14시 이후 신규 기능 PR 금지

7. 진행 결과 (2026-10-01 기준)

dev 에 머지된 PR 기준이다. 표의 PR은 `skkuls-ai/interview_simulation_agent` 의 번호다.

작업	상태	근거
W-02 저장소·폴더 빼대, W-02b Docker	완료	PR 3, 5, 6
W-03 <code>schemas/</code>	완료	PR 4, 10
W-10 4개 API 한 바퀴	완료	PR 7
W-11 프런트 빼대·화면 4·5(시선·녹음 포함)	완료	PR 1, 11
W-15·W-16·W-28 서류 접수·분석	완료	PR 9, 15, 19, 21, 22
W-17 질문 5개 생성	완료(자기소개 고정, 인성 은행 선택, 기술 생성, 코드 검증)	PR 20, 30
W-14·W-26·W-27 평가·피드백·화면 7	완료	PR 12, 14, 18, 24, 28, 29
W-20 준비·평가 그래프 연결	완료	PR 13, 14
W-21 음성 변환(Gemini)·파일 삭제	완료	PR 7, 17
프런트 서버 연결(폴링·질문·리포트)	완료	PR 16, 27
W-22 화면 1→7 완주	개발 PC에서 확인(10/1). 촬영 PC 실행은 README 절차로 별도 확인	
W-33 08 문서 시나리오 전체 회귀	결과표 취합 필요	

범위 조정: 질문은 고정이 아니라 서류 기반 생성으로 구현했다. 분석·평가 실패 시 「다시 시도」 대신 「처음으로」, 「다시 연습하기」는 화면 4로 이동(02 문서 9절). 발표는 터널 라이브 데모 대신 사전 녹화 영상으로 한다.

08. 테스트 시나리오·QA 체크리스트

한 줄 요약: 수요일 저녁 MVP 완료 기준, 화면별 시나리오(정상·예외), 백엔드 코드 검증 항목, 발표 리허설·데모 fallback 을 한 곳에 모은 QA 문서다.

기준: 2026-10-01 구현 기준 (원본: Claude Docs 2026-09-29 버전)

관련 문서: [docs/02-screen-flow.md](#) · [docs/03-functional-spec.md](#) · [docs/04-api-schema.md](#) · [docs/06-wbs-schedule.md](#) · 고정 데모 입력은 [shared/mock/README.md](#)

우선순위: Must = 수요일 저녁·발표 전 반드시 통과, Should = 시간이 되면. (제안) 표시는 Docs에서 확정이 아닌 동작이다.

1. 수요일 저녁 MVP 완료 기준 (9/30)

- ☐ 고정 샘플로 화면 1 → 7이 끊김 없이 완주한다 (마이크 녹음 사용)
- ☐ 서류 4종에서 요구사항·주장·검증 포인트가 실제 LLM으로 생성된다
- ☐ 질문 5개가 고정 순서(자기소개 1, 인성 2, 기술 2)로 나온다
- ☐ 질문마다 TTS → 5초 → 녹음이 돌고, 1분 30초 초과 시 멘트 후 넘어간다
- ☐ 녹음이 서버 STT로 변환되고 변환 후 음성 파일이 삭제된다
- ☐ 피드백 3영역과 질문별 상세가 나오고 인용이 전부 실제 답변에 있다

2. 화면별 테스트 시나리오

2.1 정상 경로

ID	화면	사전조건	절차	기대 결과	우선순 위
T-001	1 시작	앱 접속	「모의 면접 시작하기」 클릭	화면 2로 이동, API 호출 없음	Must
T-002	2 서류 업로드	고정 샘플 준비	동의 체크, 4칸 채움(파 일/텍스트 탭 혼용)	「분석 시작」 활성화, 클릭 시 201 + session_id, 화 면 3 이동	Must
T-003	2 서류 업로드	동의 체크 안 함 또는 1 칸 비움	「분석 시작」 확인	비활성	Must
T-004	3 AI 분 석 로딩	분석 시작됨	2초 폴링 관찰	6단계(채용공고 읽는 중 ... 질문 검수 중)가 완료/진행 중/ 대기로 표시, 수치(요구사항 n개 등) 표시	Must
T-005	3 AI 분 석 로딩	READY	완료 안내 확인	「면접대기실로」 버튼 표시, 질문 문장·검증 포인트 미노출 (제안)	Must
T-006	4 면접 대기실	권한 허용	진입	마이크·카메라 통과 후에만 「면접 시작」 활성화	Must
T-007	5 면접	화면 4 통과	Q-1 진행	질문 읽기(TTS) → 5초 대기(녹음 안 함) → 녹음(남은 시간, 「답변 완료」)	Must
T-008	5 면접	진행 중	Q-1~Q-5 답변	순서가 자기소개→인성→인성→기술→기술, 「질문 n / 5」 표 시, 면접 중 점수·피드백 없음	Must

ID	화면	사전조건	절차	기대 결과	우선순 위
T-009	5 면접	말하는 중	화면 관찰	실시간 자막 없음, 「녹음 중」과 남은 시간만 표시	Must
T-010	5 면접	Q-5 완료	마지막 답변	「수고하셨습니다」 안내 후 화면 6, status 가 EVALUATING	Must
T-011	6 분석 로딩	EVALUATING	관찰	5단계(답변 변환 중 ~ 피드백 정리 중) 표시, 완료 후 「피드백 보기」	Must
T-012	7 면접 피드백	COMPLETED	화면 확인	태도·직무 적합성·답변 일관성 3영역 + 질문 5개 상세(질문 원문, 답변 텍스트, 피드백, 연결 정보)	Must
T-013	7 면접 피드백	리포트 표시	문구 확인	합격 가능성·채용 점수·상위 몇 %·자신감·진실성 표현 없음	Must
T-014	7 면접 피드백	리포트 표시	태도 영역 확인	태도에 판정 라벨·점수 없음, 측정값과 조건만	Must
T-015	7 면접 피드백	리포트 표시	「다시 연습하기」	같은 서류로 질문 재생성 후 화면 4	Should
T-016	7 면접 피드백	리포트 표시	「처음으로」	화면 2로 이동	Must
T-017	7 면접 피드백	데모 시나리오	Q-1, Q-4 연결 정보 확인	「RAG 검색 정확도를 20% 개선」 주장이 연결됨	Should
T-018	5 면접	말 속도·군말 계산 켜짐	리포트 태도 확인	분당 단어 수·군말 횟수 표시 (Should 기능)	Should

2.2 예외 경로

ID	화면	사전조건	절차	기대 결과	우선순 위
T-101	4 면 접대 기실	마이크 없는 기기	진입	마이크 실패 표시, 「면접 시작」 비활성 (확정)	Must
T-102	4 면 접대 기실	카메라만 없음	진입	「면접 시작」 비활성 (확정)	Must
T-103	4 면 접대 기실	브라우저 권한 거부	진입	시작 불가, 허용 방법 안내와 「다시 확인」 (제안)	Must
T-104	4 면 접대 기실	거부 후 설정에서 허용	「다시 확인」	통과로 바뀌고 시작 활성화 (제안)	Should
T-105	5 면접	녹음 중	1분 30초 무응답·초과	녹음 중단, 멘트 「미안합니다 시간이 없어서 다음 질문으로 넘어가겠습니다」 약 3초(제안) 후 자동 이동, timed_out=true 전송	Must
T-106	5 면접	녹음 중	「답변 완료」 클릭	즉시 다음 질문 1단계로, timed_out=false	Must
T-107	2 서류 업로드	텍스트가 거의 없는 스캔 PDF·이미지	업로드 후 분석 시작	422 TEXT_EXTRACTION_FAILED (field 포함), 해당 칸이 텍스트 입력 탭으로 전환되고 안내 (제안)	Must

ID	화면	사전조건	절차	기대 결과	우선순 위
T-108	2 서류 업로드	HWP 파일	업로드	지원하지 않는다는 안내 (제안)	Should
T-109	2 서류 업로드	개인정보 동의 없이 API 직접 호출	POST	422 CONSENT_REQUIRED	Must
T-110	5 면접	무음 답변	말하지 않고 완료	transcript_status=NO_SPEECH, 「답변 인식 안 됨」 기록 후 다음 질문 진행	Must
T-111	5 면접	STT 실패 유도(잘 못된 파일 등)	답변 업로드	transcript_status=FAILED, 면접은 그대로 진행	Must
T-112	5 면접	녹음 도중 마이크 끊김	장치 분리	해당 질문 「답변 인식 안 됨」, 다음 질문 진행, audio 없이 업로드 가능	Should
T-113	5 면접	TTS 실패	질문 읽기	질문 텍스트만 보여주고 진행 (제안)	Should
T-114	7 면접 피드백	Q-3이 NO_SPEECH	리포트 확인	그 질문은 「답변이 기록되지 않았습니다」, answer_text=null, 판정에서 제외	Must
T-115	7 면접 피드백	카메라 측정 실패 구간	태도 확인	「측정 불가」 표시 (measurable=false)	Should
T-116	5 면접	진행 중	새로고침	면접을 버리고 처음부터 다시 (확정), 이어하기 없음	Must
T-117	3·6 로딩	로딩 중	서버 재시작 후 폴링	세션 없음(404 SESSION_NOT_FOUND) 처리, 다시 시도 또는 처음으로 (세션 소실은 허용)	Must
T-118	3 AI 분석 로딩	분석을 60초 넘게 지연	대기	「다시 시도」 표시, 입력 서류 유지 (제안)	Must
T-119	6 분석 로딩	평가 실패	대기	FAILED, 「다시 시도」, 면접 답변 유지 (제안)	Must
T-120	5 면접	Q-2 응답이 지연 후 재전송	같은 question_id 재전송	이전 응답을 그대로 반환 (재전송 안전)	Should
T-121	3 AI 분석 로딩	LLM 출력 형식 오류	분석 실행	1회 재시도 후 노드별 fallback 값, 화면은 계속 진행	Should

3. 백엔드 코드 검증 테스트

단위 테스트 또는 API 테스트로 자동화한다. 담당은 [docs/06-wbs-schedule.md](#) 기준.

ID	검증 항목	방법	담당	우선순위
T-201	피드백 <code>quotes</code> 의 <code>text</code> 가 해당 답변 <code>transcript</code> 에 실제로 존재하고, 없는 인용은 제거된다	가짜 인용을 섞은 입력으로 검증 함수 호출	E	Must
T-202	인용의 <code>start</code> · <code>end</code> 가 코드가 원문에서 다시 찾은 위치와 일치한다	위치로 잘랐을 때 <code>text</code> 와 같은지 확인	E	Must
T-203	<code>refs</code> · <code>linked_claim_ids</code> · <code>linked_checkpoint_ids</code> 가 실제 존재하는 <code>requirement_id</code> · <code>claim_id</code> · <code>checkpoint_id</code> 를 가리킨다 (ID 존재 검사)	없는 ID를 넣어 제거·거부되는지	A·E	Must
T-204	<code>Claim.text</code> 가 서류 원문에 그대로 있다	원문에 없는 주장 주입	A	Must
T-205	질문이 정확히 5개, <code>Q-1</code> ~ <code>Q-5</code> , 순서 INTRO, BEHAVIOR, BEHAVIOR, TECH, TECH	그래프 실행 결과 검사	B	Must
T-206	TECH·BEHAVIOR 질문에 <code>question_bank_id</code> , 서류 기반 질문에 <code>checkpoint_ids</code> 가 있다	필수 필드 검사	B	Must
T-207	음성 파일이 STT 변환 후(성공·실패·무음 모두) 삭제된다	임시 폴더에 파일이 남는지 확인	C	Must
T-208	영상 데이터가 서버로 전송·저장되지 않는다	요청 필드에 영상 없음, 저장 경로 점검	C·D	Must
T-209	<code>POST /api/interviews</code> 에 서류 4종 중 하나라도 없으면 422 <code>MISSING_REQUIRED_DOC</code> (field 포함)	4종을 하나씩 빼며 호출	A·C	Must
T-210	파일·텍스트 어느 쪽으로 넣어도 서류로 인정, 둘 다 없으면 422	조합별 호출	A	Should
T-211	<code>GET /api/interviews/{id}</code> 응답의 <code>questions</code> 에 <code>question_id</code> , <code>order</code> , <code>type</code> , <code>text</code> 만 있고 <code>criteria</code> ·기대 요소·평가 기준·연결 정보가 없다	응답 키 검사	C·B	Must
T-212	면접 중(<code>READY</code> , <code>IN_PROGRESS</code>) 모든 API 응답 어디에도 <code>criteria</code> 가 없다	응답 전체 문자열 검사	C	Must
T-213	카메라 지표(<code>delivery</code>)가 영역 판정(<code>verdict</code>)과 질문별 피드백 판단에 쓰이지 않는다	카메라 값만 바꾸고 나머지 동일 입력으로 판정 결과 동일 확인, 판정 프롬프트·코드에 <code>delivery</code> 없음	E	Must
T-214	태도 영역에 <code>verdict</code> ·점수 필드가 없다	<code>AttitudeFeedback</code> 모양 검사	E	Must
T-215	<code>NO_SPEECH</code> · <code>FAILED</code> 답변은 판정 입력에서 빠지고 <code>answer_text=null</code>	해당 답변 포함 세션으로 리포트 생성	E	Must
T-216	마지막(Q-5) 수신 시 <code>next_question_id=null</code> , <code>status=EVALUATING</code> , 평가는 마지막 STT 변환이 끝난 뒤 시작	변환 지연을 주고 순서 확인	C	Must
T-217	같은 <code>question_id</code> 재전송 시 이전 응답 반환 (중복 저장 없음)	두 번 호출	C	Should
T-218	<code>report</code> 는 <code>COMPLETED</code> 가 아니면 409 <code>NOT_READY</code> , 없는 세션은 404 <code>SESSION_NOT_FOUND</code> , 잘못된 질문 ID는 422 <code>UNKNOWN_QUESTION</code> , 진행 중이 아니면 409 <code>NOT_IN_PROGRESS</code>	상태별 호출	C	Must
T-219	오류 응답이 모두 <code>{"error":{"code","message"}}</code> 형식	각 오류 응답 검사	C	Should

ID	검증 항목	방법	담당	우선순위
T-220	답변 시간·분당 단어 수·군말 횟수·판정 집계를 코드가 계산한다 (LLM 미사용)	고정 transcript로 기대값 비교	E	Should
T-221	ID가 코드 발급 (S- +8자리, RQ-, CL-, CP-, QT- +3자리 형식)	정규식 검사	각 담당	Should
T-222	면접 중 화면 3에 질문·검증 포인트가 노출되지 않는다 (제안)	응답·화면 확인	B·C	Should

4. 회귀 실행 순서 (제안)

- 1. 목요일 오전: 섹션 3 자동 테스트 전부, 섹션 2 Must 전체 수동 실행
- 2. 실패 건은 담당 기준으로 나눠 수정 후 재실행
- 3. 14시 이후에는 수정한 부분의 관련 시나리오만 재실행

5. 발표 리허설·데모 fallback 체크리스트

리허설: 10/2(금) 오전, 발표는 16시.

발표 전날(10/1) 밤까지

- ☐ 시연 영상(화면 1→7 완주)이 발표 PC에서 재생된다
- ☐ PPT 최종본과 영상이 발표 PC에 저장돼 있다
- ☐ 데모용 고정 서류 4종, 예상 답변 대본이 준비돼 있다
- ☐ .env 의 키가 발표 환경에서 유효하다 (키를 화면에 노출하지 않는다)
- ☐ 마이크·카메라 권한이 발표 브라우저에서 허용돼 있다
- ☐ 터널 HTTPS 주소로 접속해 마이크·카메라 권한이 뜨고 화면 1→7이 완주된다 (원격 접속이 필요한 경우)
- ☐ 발표 PC에서 docker compose up 으로 로컬(localhost) 실행이 되는 fallback을 확인했다

리허설 (10/2 오전)

- ☐ 발표 시간 안에 전체를 한 번 완주했다
- ☐ 라이브 데모를 한 번 완주했다 (분석 20~40초, 최대 60초 대기 시간의 멘트도 정했다)
- ☐ 각 담당이 자기 화면 설명을 말했다
- ☐ 예상 질문 점검 (합격 가능성 표현 금지, 카메라 지표는 점수에 반영되지 않는 참고값, 음성은 변환 후 삭제, 영상은 서버로 가지 않음)
- ☐ 기능 추가 없이 버그 수정만 했다

데모 fallback

상황	대응
마이크·카메라 권한 실패	시연 영상으로 전환. 권한 재확인을 먼저 시도
서버·LLM 응답 지연·실패 (분석 60초 초과)	「다시 시도」 1회, 안 되면 시연 영상
STT 실패·무음	그대로 진행(NO_SPEECH) 후 리포트에서 제외 동작을 설명, 정상 결과는 시연 영상
서버 재시작으로 세션 소실	처음부터 다시 진행 (새로고침 시 세션을 버리는 것이 확정 동작)

상황	대응
네트워크 불안정	시연 영상 재생, 사전 캡처한 리포트 화면
TTS 실패	질문 텍스트만 보여주고 진행
진행 시간 부족	docs/06-wbs-schedule.md 의 축소 순서에 따라 시연 범위를 줄이고 영상으로 보완

결정 담당(누가 fallback 전환을 선언하는지)과 발표 시연자는 키오프 이후 정한다. (미정)

6. 자동 테스트 대응표 (2026-10-01)

백엔드 항목 중 자동 테스트(backend/tests, cd backend && pytest)로 덮인 것이다. 화면 시나리오(2절)는 수동 실행이며 회귀 결과표는 아직 취합하지 않았다.

ID	자동 테스트
T-207	test_audio.py, test_gemini_stt.py (성공·무음·실패·빈 파일 모두 파일 삭제)
T-208, T-209, T-212, T-219	test_api_contract.py
T-211, T-217, T-218	test_api_loop.py
T-216	test_graph_evaluate.py (변환이 끝난 뒤 평가 시작)
T-201203, T-205206, T-213~215	담당(A·B·E)의 test_prep_analysis.py, test_competency_questions.py, test_evaluate_* 등. 항목별 대응은 미확인